ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

«Էլեկտրոնիկա, կենսաբժիշկական և չափիչ համակարգեր» ամբիոն

Մասնագիտություն Էլեկտրոնիկա
(գրել առանց հապավումների)

Կրթական ծրագիր Էլեկտրոնիկա
(գրել առանց հապավումների)

Ա Վ Ա Ր Տ Ա Կ Ա Ն Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք
Հ Ա Շ Վ Ե Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Աշխատանքի թեման՝ Խոնավության չափման թվային չափիչ սարքի մշակումը և հետազոտումը

ՀՏՏ118 ակադ. խումբի ուսանող՝ Բաղդիշյան Մովսես Գևորգի.
(Ա.Հ.Ա., ստորագրություն, ամսաթիվ)

Աշխատանքի ղեկավար՝ Միրզաբեկյան Կարեն Ջանիի, տ.գ.թ., դոցենտ.
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ, ստորագրություն, ամսաթիվ)

Խորհրդատուներ.

Տնտեսագիտության բաժնի՝ Հ.Մ. Հովհաննիսյան, դասախոս
(Ա.Հ.Ա., գիտականան ստիճան, տարակարգ, ստորագրություն, ամսաթիվ)

Կենսագործ. անվտանգ. բաժնի՝ Ք.Վ. Գևորգյան, տ.գ.թ., ասիստենտ.
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ, ստորագրություն, ամսաթիվ)

Բնապահպանության բաժնի՝ Լ.Է. Շահսուվարյան, դասախոս
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ, ստորագրություն, ամսաթիվ)

Աշխատանքը թույլատրված է պաշտպանության .....
(ամսաթիվ)

Ամբիոնի վարիչի պ/կ Օ.Հ. Պետրոսյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ, ստորագրություն, ամսաթիվ)

Ինստիտուտի տնօրեն Ս.Ա. Մանուկյան, տ.գ.թ., դոցենտ
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ, ստորագրություն, ամսաթիվ)

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տեղեկատվական և հաղորդակցական

տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

«Էլեկտրոնիկա, կենսաբժիշկական և չափիչ համակարգեր» ամբիոն

Մասնագիտություն Էլեկտրոնիկա դասիչ՝ 071401.00.06
(գրել առանց հապավումների)

Կրթական ծրագիր Էլեկտրոնիկա դասիչ՝ 071401.01.06
(գրել առանց հապավումների)

Թիվ ՀՏՏ118 ակադեմիական խումբ

Բաղդիշյան Մովսես Գևորգի
(ուսանողի ազգանուն, անուն, հայրանուն)

Ա Վ Ա Ր Տ Ա Կ Ա Ն ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

1. Աշխատանքի թեման՝ Խոնավության չափման թվային չափիչ սարքի մշակումը և հետազոտումը

Աշխատանքը հաստատված է ՀԱՊՀ 2025 թ.-ի 26 «09» թիվ 01-05/2834 հրամանով

Ինստիտուտի տնօրեն՝ Ս.Ա. Մանուկյան, տ.գ.թ., դոցենտ
(Ա.Հ.Ա., ստորագրություն, ամսաթիվ)

Ամբիոնի վարիչ՝ Օ.Հ. Պետրոսյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
(Ա.Հ.Ա., ստորագրություն, ամսաթիվ)

2. Աշխատանքի նախնական տվյալներ.

2.1. Խոնավության չափումը 10˚C-ից 50˚C ջերմաստիճանային միջակայքում

2.2 Խոնավության չափման հաճախությունը 0.1-ից 10 վրկ միջակայքում

2.3 Տեղեկատվության թվային արտացոլում 3 նիշատեղ

2.4 Խոնավության չափման գումարային սխալանքը ±1 %

3. Հաշվեբացատրագրի բովանդակությունը (բաժինների և մշակման ենթակա հարցերի թվարկմամբ)

3.1 Խոնավության չափման մեթոդները ու սկզբունքը

3.2 Խոնավության չափման ու կարգաբերման համակարգի կառուցվածքային սխեմայի ընտրությունը

3.3 Համակարգի սկզբունքային էլեկտրական սխեմայի նախագծում

3.4 Էկանոմիկական հաշվարկ

3.5 Կենսագործունեության անվտանգություն

3.6 Շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցեր

4. Գրաֆիկական մասի ծավալը (պարտադիր գծագրերի թվարկմամբ)

4.1 Խոնավաչափի կառուցվածքային սխեմա

4.2 Ժամանակային դիագրամներ

4.3 Խոնավաչափի կառուցվածքային սխեման

4.4 Խոնավության չափման տվիչի սկզբունքային սխեման

4.5 Խոնավաչափի սկզբունքային էլեկտրական սխեման

5. Աշխատանքի կատարման օրացույցային պլան

Թեմ. ը / կ	Աշխատանքի փուլերը			Ծանոթութ.
	Անվանում	Կատ. ժամկետ	Հաշվետվ. ձև	
1.	Աշխատանքի թեմայով գրականության ուսումնասիրում	1.09-1.10	Անհրաժեշտ նյութեր	
2.	Խոնավաչափի Ֆունկցիոնալ սխեմայի ընտրություն և հիմնավորում	1.10-1.12	Կառուցվածքային սխեմա	
3.	Խոնավաչափի սկզբունքային էլեկտրական սխեմայի նախագծում	1.12-30.1	Սկզբունքային էլեկտրական սխեմա	
I ատեստավորում՝				
4.	Խոնավաչափի կառավարման ալգորիթմների մշակում	30.1-10.02	Սկզբունքային էլեկտրական սխեմա	
5.	Խոնավաչափի մշակում և կարգաբերում	10.02-10.03	Սկզբունքային էլեկտրական սխեմա	
II ատեստավորում՝				
6.	Էկոնոմիկական հաշվարկ	10.03-15.03	Հաշվարկ	
7.	Կենսագործունեության անվտանգության հարցեր	15.03-10.04	Նյութեր	
8.	Բնապահպանության հարցեր	10.04-20.04	Նյութեր	
III ատեստավորում՝				
9.	Աշխատանքի գրաֆիկական մասի նախագծում	20.04-01.05	գծագրեր	
10.	Աշխատանքի հաշվեբացատրագրի ձևակերպում	01.05-10.05		
11.	Նախնական պաշտպանություն			

6. Աշխատանքի պաշտպանության օրը _____

7. Ամբիոնի վարիչ՝ Օ.Հ. Պետրոսյան
(Ա.Հ.Ա., ստորագրություն, ամսաթիվ)

8. Աշխատանքի ղեկավար՝ Միրզաբեկյան Կ.Ջ.
(Ա.Հ.Ա., ստորագրություն, ամսաթիվ)

9. Աշխատանքի բաժինների խորհրդատուներ.

Տնտեսագիտության բաժնի՝ Հովհաննիսյան Հ.Մ.
(Ա.Հ.Ա., ստորագրություն, ամսաթիվ)

Կենսագործ. անվտանգ. բաժնի՝ Գևորգյան Ք.Վ.
(Ա.Հ.Ա., ստորագրություն, ամսաթիվ)

Բնապահպ. բաժնի՝ Շահսուվարյան Լ.Է.
(Ա.Հ.Ա., ստորագրություն, ամսաթիվ)

10. Աշխատանքի առաջադրանքը ստացա 29.09.2025թ.
(ուսանողի ստորագրություն, ամսաթիվ)

Բովանդակություն

Ներածություն **6**

Գլուխ 1: Խոնավություն: Խոնավության չափման մեթոդները և սարքավորումները **.... 7**

1. 1. Խոնավության չափման տեսական հիմքերը..... **7**

1. 2. խոնավության չափման մեթոդները..... **10**

1. 3. խոնավության չափման անուղղակի մեթոդները..... **13**

1. 3. 1. խոնավության կոնդուկտոմետրական չափիչներ.....13

1.3.2.խոնավությանգերհաճախականային չափիչներ.....**15**

1. 3. 3. խոնավության դիէլեկտրիկական չափիչներ.....15

1. 4. Խոնավության չափման սարքերի վերլուծումը.....**15**

1. 5.Հարթեցնող ֆիլտրեր **18**

1. 6. RC Տիպի գեներատորներ..... **23**

Գլուխ 2:խոնավության չափման թվային չափիչ սարքի մշակումը 34

2.1.**Խոնավության չափման ունակային առաջնային փոխակերպիչի մշակումը 39**

Գլուխ 4: Էկոնոմիկայի բաժին.....**48**

Գլուխ 5:Բնապահպանության բաժին..... **53**

ՆԱԽԱԲԱՆ

Սույն դիպլոմային աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել խոնավության չափման մեթոդները, վերլուծել գործող սարքավորումները և մշակել խոնավության չափման թվային սարք՝ հիմնված ժամանակակից էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնոլոգիաների վրա։ Աշխատանքում դիտարկվում են խոնավության չափման թե տեսական հիմքերը, թե գործնական կիրառությունները, ինչպես նաև առաջարկվում են լուծումներ՝ ուղղված չափման ճշգրտության և հուսալիության բարձրացմանը։

Աշխատանքում ներկայացված են նաև խոնավության չափման սարքի տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը, բնապահպանական ազդեցության գնահատումը և կենսաանվտանգության ապահովման միջոցառումները, որոնք կարևոր դեր են խաղում սարքի արդյունավետ և անվտանգ կիրառման համար։

Ներածություն

Ժամանակակից գիտատեխնիկական զարգացման պայմաններում չափիչ տեխնիկայի և ավտոմատ կառավարման համակարգերի դերը զգալիորեն աճել է։ Արտադրության, գյուղատնտեսության, շինարարության, էներգետիկայի և մի շարք այլ ոլորտներում կարևոր նշանակություն ունի նյութերի և միջավայրի պարամետրերի ճշգրիտ և օպերատիվ վերահսկումը։ Այդ պարամետրերից առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում խոնավությունը, քանի որ այն անմիջական ազդեցություն ունի նյութերի ֆիզիկական, քիմիական և մեխանիկական հատկությունների վրա։

Խոնավության վերահսկումը անհրաժեշտ է ոչ միայն արտադրանքի որակի ապահովման, այլ նաև տեխնոլոգիական գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման համար։ Օրինակ՝ գյուղատնտեսությունում այն պայմանավորում է հողի մշակման և բերքի պահպանման պայմանները, շինարարությունում՝ նյութերի ամրությունն ու երկարակեցությունը, իսկ արդյունաբերությունում՝ արտադրանքի որակը և սարքավորումների աշխատանքի կայունությունը։ Նույնպես կարևոր է օդի խոնավության վերահսկումը բնակելի և արտադրական տարածքներում՝ մարդու առողջության և հարմարավետության ապահովման համար։

Վերջին տարիներին լայն տարածում են ստացել խոնավության չափման թվային սարքերը, որոնք ապահովում են բարձր ճշգրտություն, արագագործություն և ինտեգրման հնարավորություն ավտոմատ կառավարման համակարգերում։ Դրանց կիրառումը հնարավորություն է տալիս իրականացնել չափումների ավտոմատացում, նվազեցնել մարդկային գործոնի ազդեցությունը և բարձրացնել արտադրական գործընթացների արդյունավետությունը։

Գլուխ 1. Խոնավություն։ Խոնավության չափման մեթոդները և սարքավորումները

1.1. Խոնավության չափման տեսական հիմքերը

Խոնավությունը հանդիսանում է մեր մոլորակի բոլոր կենդանի օրգանիզմների, ինչպես նաև մարդու կողմից օգտագործվող բազմաթիվ նյութերի պարտադիր բաղադրիչ։ Շրջակա միջավայրում խոնավության առկայությունը ազդում է կենդանի

օրգանիզմներում տեղի ունեցող բիոքիմիական և կենսաբանական պրոցեսների ինտենսիվության վրա: Խոնավությունից կախված են բազմաթիվ ոչ մետաղական նյութերի ֆիզիկական, քիմիական, մեխանիկական և տեխնոլոգիական հատկությունները: Արդյունաբերության որոշ ճյուղերում ինչպես նաև գյուղատնտեսությունում, էներգետիկայում և շինարարությունում լայն կիրառություն են ստացել չորացման և խոնավացման գործընթացները, որոնց միջոցով կատարվում է նյութի խոնավության փոփոխություն: Այդ պատճառով կարևորագույն նշանակություն ունի պինդ, հեղուկ և գազային նյութերի խոնավության քանակական որոշումը:

Գյուղատնտեսության մեջ հողի խոնավությունը պայմանավորում է նրա մշակման այս կամ այն ագրոտեխնիկական մեթոդի ընտրությունը: Հողածածկույթի խոնավության հսկողությունը անհրաժեշտ է հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների ճիշտ իրականացման նպատակով: Գյուղատնտեսական նյութերի խոնավությունը որոշում է նրանց պահպանման ժամկետները: Սերմերի աճը նույնպես կախված է նրանց պահպանման ընթացքում ունեցած խոնավությունից:

Շինարարության մեջ խոնավությունից է կախված շինարարական նյութերի հատկությունները, որոնցից ամենա հիմնականներն են *երկարակեցությունն ու հուսալիությունը:*

Արդյունաբերության մեջ կիսաֆաբրիկատների խոնավությունը ազդեցություն է թողնում արտադրանքի որակի և սարքավորումների արտադրողականության վրա: Արդյունաբերության որոշ ճյուղերում (քիմիական, տեքստիլ և այլն) հիմնական տեխնիկական գործընթացները սերտ կապված են խոնավության փոփոխության հետ:

Կարևոր նշանակություն ունի նաև նաֆթի խոնավության չափումը: Խոնավության մասին ինֆորմացիան անհրաժեշտ է նրա արտահանման գործընթացը ճիշտ ղեկավարելու համար: Հրթիռներում օգտագործվող վառելանյութերում խոնավությունը չպետք է գերազանցի տոկոսի հազարերորդ մասը, որպեսզի բացառվի պայթյունի հնարավորությունը: Օդի խոնավությունը հանդիսանում է օդափոխության սարքավորումների կարևորագույն տեխնոլոգիական պարամետրերից մեկը: Բնակելի, արտադրական շինություններում օդի խոնավությունը որոշում է այդ շինություններում բնակվող մարդկանց առողջությունը: Օդի խոնավության փոփոխումը անհրաժեշտ է լաբորատորիաներում, գրքերի

պահուստներում արհեստական կլիմա ստեղծելու համար:

Քիմիական արտադրության մեջ առաջադրվում են խնդիրներ, որոնք կապված են մաքուր գազերի, ինչիսիք են՝ ջրածինը, թթվածինը խոնավության պարունակության հսկման հետ:

Բոլորիս հայտնի է գազերի մեջ պարունակվող խոնավության ազդեցությունը գազատարերի երկարակեցության վրա: Նմանատիպ խնդիրներ են առաջադրվում մետաղների և էլեկտրավակումային արտադրություններում: Հարկ է նշել, որ հեղուկ գազի ջերմատվությունը նույնպես կախված է նրա խոնավությունից:

Քիչ չեն նաև խոնավության չափման հետ կապված խնդիրները տարբեր գիտական բնագավառներում կատարվող հետազոտություններում, ինչպիսիք են օրինակ՝ բժշկությունը, կենսաբանությունը, կենսաքիմիան, ագրոքիմիան, հիդրոտեխնիկան և այլն:

Բերված ցանկը իր մեջ չի ներառում խոնավության չափման կիրառության բազմաթիվ բնագավառներ, սակայն նշված բնագավառները արդեն ցույց են տալիս խոնավության չափման խնդրի մասշտաբները:

Խոնավություն չափող առաջին սարքերը ստեղծվել են դեռևս 15-րդ դարում և նախատեսված են եղել օդի խոնավության քանակական չափման համար: Խոնավության չափման անալիտիկ եղանակը, երբ կատարվում է չորացումից առաջ և հետո նյութի կշռում կիրառվում է արդեն մի քանի տասնյակ տարի, իսկ դիէլկոչափականը՝ մոտ 1928թ.-ից: Սակայն վերջին տարիներին տեղի ունեցած գիտատեխնիկական պրոգրեսի հետևանքով փոփոխվեցին խոնավության չափիչ սարքերի նկատմամբ պահանջները:

Խոնավաչափը սարք է, որը ցույց է տալիս խոնավության պարունակության՝ բացարձակ հարաբերությունը գազի կամ պինդ նյութերի ամբողջ զանգվածին, արտահայտված տոկոսներով:

Խոնավաչափերը սովորաբար օգտագործվում են արտադրությու-նում՝ հումքի կամ նյութերի մեջ խոնավության որոշման համար, ինչպես նաև շինարարության մեջ, գյուղատնտեսությունում և այլն: Սովորաբար գազերի խոնավությունը որոշում են՝ խոնավաչափի բալոնում գտնվող էլեկտրոլիտի հատկությունների փոփոխման հիման վրա: Հեղուկների խոնավության չափման համար, որտեղ ջուրը չի համարվում որպես հիմնական բաղադրամաս (օրինակ՝ նավթը և սպիրտը), կիրառվում են նյութի

դիէլեկտրիկական թափանցելիության կամ էլեկտրաքիմիական հատկությունների փոփոխման հիման վրա աշխատող խոնավաչափեր։

Հաճախականային խոնավաչափի աշխատանքի սկզբունքը հետևյալն է. սկզբում սարքը կարգաբերվում է ֆիքսված հաճախականության տակ, իսկ տվիչը դատարկվում է։ Այս դեպքում չափիչ գեներատորի հաճախականությունը տրվում է 9630 ՄՀց, իսկ էտալոնային գեներատորինը՝ 10000 ՄՀց։ Չափիչ գեներատորից ազդանշանը տրվում է գումարիչին, որտեղ տեղի է ունենում չափիչ և էտալոնային գեներատորների հաճախականությունների գումարում։ Այդպիսի հաճախականության դեպքում նեոնային լամպը վառվում է վառ լույսով։ Այնուհետև տվիչը լցվում է փորձարկվող նյութով, որի խոնավությունն անհրաժեշտ է չափել և, չափիչ փոփոխական կոնդենսատորի միջոցով կատարվում է չափիչ գեներատորի հաճախականության փոփոխում այնքան ժամանակ, քանի դեռ նեոնային լամպը նորից սկսի վառվել վառ լույսով։

Պինդ և սորուն նյութերում խոնավության քանակական պարունակությունը բնութագրվում է խոնավության պարունակությամբ(U) և խոնավությամբ (W)՝

$$U=m/M_0$$

կամ

$$W=m/M_1 \cdot 100\%$$

որտեղ՝ $m=M_1-M_0$-խոնավության(ջրի) զանգվածն է,

M_0-ն՝ չորացած նյութի զանգվածը,

M_1-ը ՝խոնավ նյութի զանգվածը։

Գործնականում որպես բնութագրիչ պարամետր կիրառվում է խոնավությունը՝ W։ Լաբորատոր պայմաններում խոնավությունը որոշվում է ուղղակի մեթոդով ՝ M_1-ը և M_0-ն չափելով։ Սակայն այս մեթոդով չափման տևողությունը շատ մեծ է ՝ 10-ից մինչև 15 ժամ։

Անուղղակի մեթոդով խոնավության չափման արագությունըմեծ է, սակայն ճշգրտությունը՝ ցածր։ Լայն տարածում են ստացել էլեկտրաֆիզիկական մեթոդները՝ էլեկտրահաղորդականության, դիէլեկտրիկ թափանցելիության չափման, գերբարձր հաճախային, միջուկային-մագնիսական ռեզոնանսի, նեյտրոնային։

Սորուն և հատիկավոր նյութերի խոնավության չափման համար օգտագործվում է միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի երևույթը։ Եթե խոնավ նյութը

տեղադրվի H_0 լարվածությամբ հաստատուն մագնիսական դաշտում, ապա պրոտոնների մագնիսական դաշտերի վեկտորներն ուղղված կլինեն արտաքին դաշտի ուղղությամբ կամ դրան հակառակ: Եթե խոնավ նյութի վրա կիրառվի նաև H_1 լարվածությամբ ($\overline{H_1 H_0}$)փոփոխական մագնիսական դաշտ ω_0 հաճախությամբ, ապա նյութում կառաջանա միջուկային մագնիսկանա ռեզոնանս(ՄՄՌ).պրոտոնները մի թույլատրված էներգետիկ վիճակից կանցնեն մյուս վիճակին: Դա ուղեկցվում է փոփոխական մագնիսական դաշտի էներգիայի լրացուցիչ կլանմամբ: Էներգիայի կլանման ուժգնությունը կախված է պրոտոնների քանակից,հետևաբար՝ նաև նյութում խոնավության պարունակության քանակից:

1.2 . Խոնավության չափման մեթոդները

Խոնավության չափումը ըստ չափման մեթոդների բաժանվում է երկու տեսակի՝ ուղղակի և անուղղակի: Ուղղակի մեթոդով աշխատող խոնավաչափերի դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում առանձնացնելու չոր նյութը խոնավությունից: Խոնավության հաշվիչի օգտագործմամբ անուղղակի մեթոդները չափվում են գործնականորեն նյութում եղած խոնավության պարունակության արժեքը: Չափման անուղղակի մեթոդները պահանջում են սարքի նախնական ստուգաճշտում՝ նյութի խոնավության և չափվող մեծության միջև հարաբերակցությունների հաստատման համար:

Ուղղակի մեթոդը պինդ մարմինների և օդի խոնավության չափման ավանդական և ամենահին մեթոդներից է: Այն բավականին պարզ է: Ուղղակի մեթոդի հիման վրա աշխատող խոնավաչափերի աշխատանքի սկզբունքը կայանում է նրանում, որ չափումը կատարվում է նմուշի զանգվածի շարունակական որոշմամբ՝ վերջինիս չորացման ընթացքում: Չորացնող սարքում չորացումն ավարտվում է, եթե նմուշի վերջին երկու կշռումից ստացված տվյալները համընկնում են կամ շատ մոտ են իրար: Քանի որ չորացման արագությունը աստիճանաբար նվազում է, ենթադրվում է, որ հեռանում է նմուշում պարունակվող գրեթե ամբողջ խոնավությունը: Այնուհետև, խոնավաչափը, համեմատելով նմուշների զանգվածը չորացումից առաջ և հետո, որոշում է նմուշում խոնավության (կամ չոր զանգվածի) զանգվածային մասի արժեքը: Այս մեթոդով չափման տևողությունը սովորաբար

կազմում է մինչև 0.5 ժամից մինչև մի քանի ժամ: Արագացված մեթոդներով չորացումն իրականացվում է որոշակի, զգալիորեն ավելի կարճ ժամանակում բարձր ջերմաստիճանում (օրինակ, հացահատիկի խոնավության չափման ստանդարտ մեթոդը կատարվում է նմուշի՝ մինչև +130 աստիճանով և 40 րոպեի ընթացքում տաքացման դեպքում):

Սովորաբար, այդպիսի խոնավաչափերը բաղկացած են լինում կշեռքից (որի համար այդպիսի մեթոդը հաճախ անվանում են քաշային մեթոդ), չորացման համար նախատեսված հալոգենային կամ ինֆրակարմիր խցիկներից և արդյունքների ստացման և մշակման համար նախատեսված ղեկավարման էլեկտրոնային բլոկից:

Այդպիսի սարքերով մարմինների խոնավության չափման դեպքում առկա են հետևյալ թերությունները.

1. օրգանական նյութերի չորացումն ուղեկցվում է ցնդող միացությունների գոլորշիացմամբ, միևնույն ժամանակ, օդում չորացման դեպքում, նմուշի կողմից թթվածնի կլանումը հանգեցնում է վերջինիս օքսիդացմանը և երբեմն նաև նրա ջերմային տարրալուծմանը,

2. չորացման դադարեցումը համապատասխանում է ոչ թե խոնավության ամբողջական հեռացմանը, այլ օդում ջրային գոլորշիների ճնշման և խտության միջև հավասարակշռությանը,

3. կոլոիդային նյութերում կապնված խոնավության հեռացումն անհնար է առանց կոլոիդային մասնիկի քայքայման և չի տալիս ցանկալի արդյունքներ նույնիսկ երկարատև չորացման դեպքում,

4. որոշ նյութերում չորացման ժամանակ ձևավորվում է անջրաթափանց շերտ, որն էլ խոչընդոտում է խոնավության հետագա հեռացմանը:

Այս սխալներից որոշները կարող են կրճատվել, եթե նմուշները չորացվեն վակուում ցածր ջերմաստիճանի կամ իներտ գազի պայմաններում: Սակայն այդպիսի չորացումը պահանջում է ավելի ծանր և բարդ սարքավորումներ, քան բաց օդում չորացման դեպքում էր:

Այնուամենայնիվ, չափումների ուղղակի մեթոդով աշխատող խոնավության չափիչները բավականին ճշգրիտ են, իսկ մնացորդային խոնավության չափման ժամանակ (1% -ից պակաս) նրանք անփոխարինելի են: Թերություններից կարելի է նշել այդպիսի սարքերի համեմատաբար բարձր արժեքը, չափման երկարատև

ժամանակը և ամենակարևորը, որ այս մեթոդը կործանարար է չափվող նմուշի համար (օրինակ, փայտե իրերի խոնավության պարունակության չափման համար կտրված նմուշն այլևս ենթակա չէ օգտագործման տվյալ նպատակի համար):

Չնայած այս մեթոդը պարզ է և տալիս է ցանկալի արդյունքներ, սակայն այն պահանջում է հավելյալ սարքավորումների առկայություն՝ ճշգրիտ կշեռք և հատուկ խցիկ: Նույնիսկ արտադրությունում կիրառման համար այն բավականին դժվար իրագործելի է և ոչ պրակտիկ: Բացի այդ, կոշտ նյութերի համար, որպես օրինակ, անհրաժեշտ է կտրել դրանցից ոչ մեծ կտորներ, որը, ոչ բոլոր դեպքերում է կիրառելի:

1.3.1. Խոնավության կոնդուկտոմետրական չափիչներ

Անուղղակի չափումներ իրականացնող ամենատարածված խոնավաչափերը լինում են կոնդուկտոմետրական, դիէլեկտրիկական և գերհաճախականային: Այս չափման մեթոդների հիմքում ընկած է էլեկտրական դաշտերում թաց նյութերի վարքագիծը բնութագրող պարամետրերի կախվածությունը խոնավությունից:

1. 3.1. Խոնավության կոնդուկտոմետրական չափիչներ

Խոնավության կոնդուկտոմետրական չափիչները հիմնված են նյութի էլեկտրական հաղորդունակության վրա: Խոնավություն պարունակող նյութերը, որոնք չոր վիճակում դիէլեկտրիկներ են, խոնավության հետևանքով դառնում են հաղորդիչներ:

Էլեկտրական հաղորդունակությունը և դիմադրությունը փոխկապակցված են հետևյալ կապով՝

$$\sigma = \frac{1}{\rho}, \qquad \mathrm{R} = \rho \frac{L}{S}$$

որտեղ՝ σ հաղորդունակությունն է, ρ բնորոշ դիմադրությունը, R էլեկտրական դիմադրությունը, L հաղորդիչի երկարությունը, S հատույթի մակերեսը:

Խոնավ նյութերի բնորոշ դիմադրությունը, կախված խոնավության պարունակությունից, փոփոխվում է չափազանց լայն միջակայքում, ընդգրկելով 9-12

կարգեր: Նման լայն շրջանակը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ չափման ճշգրտության վրա: Հատկապես բարդ կոնդուկտոմետրական չափիչներում դժվար է ղեկավարել ցածր խոնավությամբ մանր նմուշները, որովհետև այդ դեպքում նյութի էլեկտրական դիմադրությունը շատ բարձր է, և միջամտող գործոնները հանգեցնում են սխալանքի: Այսպիսով, առավել տարածված ասեղային խոնավաչափերը նախատեսված են փայտանյութի համար: Այս դեպքում չափման ընթացքում առավել կարևոր է խոնավության 5 ... 15%- ը, որովհետև այդ դեպքում փայտն ունի 100 ՄՕմ-ից ավելի էլեկտրական դիմադրություն:

Հոսանքի և լարման միջև կապը ներկայացվում է Օհմի օրենքով՝

$$I = \frac{U}{R}$$

Խոնավության և դիմադրության կապը կարելի է ներկայացնել հետևյալ բանաձևով՝

$$R = R_0 e^{-kW}$$

որտեղ՝ R_0 չոր նյութի դիմադրությունը, W խոնավությունը, k փորձնական գործակից:

Նման դիմադրության ճշգրիտ չափումը բարդ խնդիր է, հատկապես՝ այս տվյալների վրա հիմնվելով խոնավության արժեքի ստացումը, հաշվի առնելով նյութի կառուցվածքի էլեկտրական հաղորդունակության ազդեցությունը, ծակոտիների ձևը, դրանց չափերը, խոնավության բաշխմնան բնույթը, չափվող նյութի մակերևույթի աղտոտվածության առկայությունը և այլն:

1.3.2. խոնավության գերհաճախականային չափիչներ

Գերհաճախականային խոնավաչափերը օգտագործում են ջրի և չոր նյութի էլեկտրական հատկությունների բավականին մեծ տարբերությունը: Խոնավության կոնցենտրացիան չափվում է գերհաճախականային ճառագայթման թուլացումով, որն անցնում է հետազոտվող նյութի շերտի միջով: Նման խոնավաչափերում նյութի ժապավենը (օրինակ, թուղթ, ստվարաթուղթ) անցնում է փոխանցող և ստացող ալեհավաքների միջև: Հաղորդող ալեհավաքը միացված է գերհաճախականային գեներատորին, իսկ ընդունողը՝ չափիչ սարքին: Որքան մեծ է նյութի խոնավությունը,

այնքան թույլ է չափիչ սարք մտնող ազդանշանը: Գերհաճախականային խոնավաչափերը թույլ են տալիս չափել խոնավությունը լայն (0-100%) միջակայքում և բարձր ճշգրտությամբ:

Գերհաճախականային ալիքի թուլացումը նյութում կարելի է նկարագրել հետևյալ արտահայտությամբ՝

$$P = P_0 e^{-\alpha d}$$

որտեղ՝ P_0 մուտքային հզորությունը, P ելքային հզորությունը, α թուլացման գործակիցը, d նյութի հաստությունը:

1.3.3. խոնավության դիէլեկտրիկական չափիչներ

Դիէլեկտրիկական խոնավության չափիչների աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է նյութի դիէլեկտրական թափանցելիության ε և նրա խոնավության

պարունակության կախվածության W վրա (քանի որ ջրի դիէլեկտրական թափանցելիությունը շատ անգամ ավելի բարձր է, քան խոնավություն ներծծող նյութերից մեծ մասինը, ապա նյութի դիէլեկտրական թափանցելիությունը կարող է հավաստի տեղեկատվություն տալ վերջինիս խոնավության մասին)։ Այսպես մեթոդով չափում են ուսումնասիրվող նյութով լցված տվիչի ունակությունը (սորուն նյութերի համար) կամ ուսումնասիրվող նյութի մակերևույթին հպված տվիչի ունակությունը (պինդ նյութերի համար)։ Չափվող ունակությունը դիէլեկտրական թափանցելիությունից կախված ֆունկցիա է, և, համապատասխանաբար, նաև հետազոտվող նյութի խոնավությունից կախված։

$$C = \varepsilon\varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

որտեղ՝ C ունակությունն է, ε նյութի հարաբերական դիէլեկտրիկական թափանցելիությունը, ε_0 վակուումի դիէլեկտրիկական հաստատունը, S էլեկտրոդների մակերեսը, d էլեկտրոդներ միջև հեռավորությունը

Քանի որ խոնավությունը ազդում է ε -ի վրա, ապա կարելի է գրել նաև ֆունկցիոնալ կախվածություն՝

$$\varepsilon = f(W) \Rightarrow C = f(W)$$

Գործնականում հաճախ օգտագործվում է մոտավոր գծային կախվածություն փոքր միջակայքերում՝

$$W = k(C - C_0)$$

որտեղ՝ k կալիբրացիոն գործակից, C_0 չոր նյութի ունակությունը։

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

որտեղ՝ $\omega=2\pi f$ անկյունային հաճախականությունն է։

Այսպիսով, խոնավության փոփոխությունը հանգեցնում է ունակության փոփոխության, որն իր հերթին փոխում է շղթայի հոսանքը կամ լարումը, և այդ փոփոխությունը գրանցվում է չափիչ սարքի կողմից։

Դիէլեկտրիկական խոնավաչափերի առավելություններից կարելի է նշել լայն միջակայքում խոնավության վերահսկողությունը, բարձր ճշգրտությունը, չափման արդյունավետությունը, չափումներից հետո չափված մակերևույթի վրա

վնասվածքների բացակայությունը: Թերություններից կարելի է առանձնացնել այն, որ անհնար է դառնում բարձր ճշտությամբ վերահսկել 1 ... 0.5%-ից ցածր մնացորդային խոնավությունը, - անհնարինություն բարձր ճշգրտությամբ մնացորդային խոնավությունը, սակայն, օրինակ, շինարարական նյութերի և փայտի համար դա անհրաժեշտ չէ:

Պինդ և սորուն նյութերի խոնավության չափման բարդությունը կայանում է նրանում, որ տվիչի և նյութի փոխազդեցության դեպքում հնարավոր է նյութի կառուցվածքի փոփոխություն, որը մեծացնում է սարքի սխալանքը: Հետևաբար, արդյունաբերության մեջ կիրառվում են հիմնականում առանց հպման չափման մեթոդներ `օպտիկական և բարձրհաճախականային:

Օպտիկական խոնավաչափերում օգտագործում են նյութի խոնավության և նրանից անդրադարձվող ճառագայթման միջև կապը: Բարձր զգայունություն ապահովելու համար կիրառում են ինֆրակարմիր տիրույթում գտնվող ճառագայթումը, որը ստեղծվում է հատուկ աղբյուրի կողմից: Ուսումնասիրվող նյութից անդրադարձած լույսի հոսքը ուղղորդվում է դեպի հավաքող սարքը: Ինչքան շատ է նյութի խոնավությունը, այնքան ավելի լավ է կլանվում ինֆրակարմիր ճառագայթումը և այնքան ավելի քիչ է անդրադարձող հոսքի մեծությունը:

Այս երևույթը կարելի է նկարագրել Բուգեր-Լամբերտ-Բերի օրենքով՝

$$I = I_0 e^{-kW}$$

որտեղ՝ I_0 ընկնող ճառագայթման ինտենսիվությունը, I անդրադարձած կամ անցած ճառագայթման ինտենսիվությունը, k կլանման գործակից:

Քանի որ այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս չափել միայն բարակ շերտի խոնավությունը, այսպիսի խոնավաչափերն օգտագործում են սորուն նյութերի համար, որոնք տեղափոխվում են հոսքային ժապավենների վրա:

1.4. Խոնավության չափման սարքերի վերլուծումը

Խոնավաչափերը լայն կիրառություն են ստացել արդյունաբերության չափիչ ինֆորմացիոն համակարգերում: Այս սարքերի չափագիտական պահանջները չեն սահմանափակվում նրանց ճշգրտությամբ և զգայնությամբ, այստեղ կարևոր է նաև

նրանց չափման տիրույթը, որը կարող է ներառել չափվող մեծության մի քանի կարգ: Խոնավաչափերի մոտ ներքևի սահմանը կարող է կազմել տոկոսի հազարերրորդ մասը օրինակ՝ հեղուկ ածխաջրածինների մոտ, իսկ վերևի սահմանը՝ 100 %, օրինակ՝ բույսերի կամ այլ կենսաբանական օրգանիզմների մոտ: Ասվածից երևում է, որ դժվար է ստեղծել մի սարք, որը կարող է չափել նույնիսկ միևնույն վիճակում գտնվող նյութերի խոնավությունը: Այդ պատճառով մշակվում են չափման նոր ֆիզիկական մեթոդներ, որոնք մասնավորապես հիմնված են էլեկտրամագնիսական ալիքների սպեկտորի տարբեր տիրույթների օգտագործման վրա:

Խոնավաչափերի հետազոտման համր կարելի է օգտվել ընդհանրացված կառուցվածքային սխեմայից, որը ներկայացվում է հաջորդաբար միացված 3 շղթաներից (նկ. 1):

Նկ. 1. Խոնավաչափերի ընդհանրացված կառուցվածքային սխեման

Այստեղ 1 շղթան ցույց է տալիս «բաղադրություն-հատկություն» կապը, այսինքն՝ W խոնավության (գնահատվում է ընդունված միավորներից որևէ մեկով) փոխակերպումը հսկվող նյութի e ֆիզիկական հատկության, որը օգտագործվում է խոնավությունը չափելու համար: e մեծության բնույթը կախված է ընտրված չափման մեթոդից: Օրինակ՝ էլեկտրական չափման մեթոդի դեպքում e–ն կարող է ներկայացվել նյութի կոմպլեքս դիէլեկտրիկական թափանցելիության իրական և կեղծ բաղադրիչներով, օպտիկական մեթոդի դեպքում՝ անդրադարձած ճառագայթի օպտիկական խտությամբ: Նշված փոխակերպումը բնութագրում է բնության մեջ գոյություն ունեցող նյութի ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների և խոնավության միջև գոյություն ունեցող կապը: 2-րդ շղթան՝ առաջնային փոխակերպիչն է, որի ելքում ստացվում է ելքային x ազդանշանը, որն ունի հետագա մշակման համար հարմար տեսք: 3-րդ շղթան համապատասխանում է չափիչ կերպախոխիչին, որում տեղի է ունենում x մեծության համեմատում այդ մեծության

միավորի հետ և համեմատման արդյունքը որպես ելքային ազդանշան y դուրս է բերում ցուցիչին: Նկարի վրա պատկերված են նաև արտաքին ազդեցությունները (z, u, v): (1) շղթայի համար z արտաքին ազդեցությունը ներկայացվում է բացի խոնավության փոփոխությունից նյութի վիճակի և հատկությունների փոփոխությամբ (ջերմաստիճան, խտություն, քիմիական կազմ): (2) շղթայի համար արտաքին ազդեցություն է հանդիսանում չափման պայմանների փոփոխությունը (էլեկտրական, դաշտի հաճախության փոփոխությունը, նյութի զանգվածի և դիրքի փոփոխությունը): (3) շղթայի համար արտաքին ազդեցություն է հանդիսանում աղմուկները, որոնք ազդում են չափիչ սարքի վրա: Ընդհանուր դեպքում z, u, v ներկայացվում են մի քանի պարամետրեր, ուստի հարմար է նրանց ներկայացնել վեկտորների կոորդինատների տեսքով՝ ($z=z_1$, z_2 , z_3, ... z_n և այլն): Հարկ է նշել, որ վերը նշվածը որոշ դեպքերում վերաբերում է նաև e մեծությանը:

Իրական խոնավաչափերի կառուցվածքային սխեմաներում 1, 2, 3 - ը փոխարինվում են պարզագույն կերպափոխիչներով:

Ցանկացած խոնավաչափի չափագիտական ինֆորմացիայի օպտիմիզացումը հանգեցվում է աղմկային ազդանշանի տարրանջատման մեջ:

Նկ.1.-ում y ելքային ազդանշանի փոփոխությունը արտահայտվում է հետևյալ բանաձևի միջոցով.

$$dy = \frac{\partial y}{\partial w} dW + \frac{\partial y}{\partial z} dz + \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \qquad (1)$$

Խոնավաչափը ինչպես ցանկացած ինֆորմացիոն համակարգ պիտի լավագույնս անցկացնի՝ $\frac{\partial y}{\partial w} dW$ ազդանշանը և առավելագույնս փոքրացնի աղմկային ազդանշանը, որոնք բանաձևում ներկայացված են աջ կողմի մնացած անդամներով: Նվազագույն սխալ առաջանում է այն դեպքում, երբ խոնավաչափի զգայունությունը աղմուկների նկատմամբ նվազագույնն է՝

$$S_W = dy = \frac{\partial y}{\partial w} dW + \frac{\partial y}{\partial z} dz + \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv:$$

Վերջին տարիներին լայն տարածում է ստացել արտադրության պրոցեսների ավտոմատացման գործընթացը, որի դեպքում մարդու գերծունեությունը հանգեցվում է միայն սարքի աշխատունակությանը հետևելուն: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում խոնավության չափման համար կիրառել նոր կատարման

խոնավաչափեր: Այս սարքերիը պետք է խոնավության չափումը կատարեն անընդհատ տեխնոլոգիական գործընթացում և չափման արդյունքները ներկայացնեն ընկալմանը հարմար տեսքով: Այդ տվյալները հետագայում կարող են օգտագործվել տեխնոլոգիական պրոցեսը ղեկավարելու համար, այսինքն՝ վերահսկվող նյութի խոնավության փոփոխման համար: Այս խոնավաչափերը պետք է պատրաստվեն նորագույն տեխնոլոգիաներով՝ միկրոպրոցեսորների կիրառմամբ: Շատ դեպքերում անհրաժեշտություն է առաջանում նույն խոնավաչափով կատարել տարբեր նյութերի խոնավության չափում, սակայն քանի որ տարբեր նյութերի ֆիզիկա–քիմիական հատկությունները տարբերվում են ապա չափման արդյունքները կարող են զգալի տարբերվել իրական արժեքից: Նշվածը ևս մի անգամ հաստատում է խոնավաչափերում միկրոպրոցեսորի օգտագործումը, քանի որ այն թույլ է տալիս կատարել տարբեր նյութերի խոնավության չափում համապատասխան մշակող ենթածրագրի ընտրության միջոցով:

Գլուխ 2. Խոնավության չափման թվային չափիչ սարքի մշակումը

2.1. Խոնավության չափման առաջնային փոխակերպիչի մշակումը

Առաջարկվող առաջնային փոխակերպիչ (ԱՓ)՝ ունակային բջիջի առավելությունը կայանում է նրանում, որ ԱՓ-ով անցնող նյութի խոնավապարունակության տեղեկատվությունը, նախնական ազդանշանի տեսքով, հաղորդվում է ավտոմատ կառավարման համակարգ: Նկ. 6-ում բերված է ԱՓ-ի կառուցվածքը:

Նկ.6. ԱՓ բջիջներ /

1- Էլեկտրոդներ, 2- դիէլեկտրիկ օղակներ, 3- ԱՓ-ի իրան

ԱՓ –ի էլեկտրոդները պատրաստված են միատեսակ օղակների տեսքով (1), որոնք տեղադրված են զուգահեռ հարթություններում և բաժանված են դիէլեկտրիկ օղակներով (2). Էկվիվալենտ էլեկտրական սխեման բերված է նկ.7.գ-ում: ԱՓ-ի ունակությունը ($C_ö$) որոշվում է հետևյալ բանաձևով

$$C_x = 4\varepsilon \frac{K(k)}{K^{I}(k)}, \qquad (1)$$

որտեղ՝ ε - հետազոտվող նյութի դիէլեկտրիկ թափանցելիությունն է,

K- առաջնային կարգի էլիպտիկ ինտեգրալն է:

$$K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}}, \qquad (2)$$

որտեղ՝ k-ն հավասար է.

$$k^2 = \frac{1 + d_1/a}{(1 + d/a)(1 + d/a + d_1/a)}. \qquad (3)$$

Հաշվի առնելով, որ $K^{\prime}(k) = K(k^{\prime})$, $k^{\prime} = \sqrt{1 - k^2}$, կարելի է որոշել $C_{ò}$ ունակության արժեքը տվյալ ԱՓ-ի կառուցվածքի համար (նկ.7.ա): Ըստ տեխնոլոգիական պահանջների տրված տրամագծով նյութի դուրս մղման համար բունկեր-կուտակիչից ($R_Բ$ = 0,015 մ) և հեռավորությունը մինչև պնևմոպոմպը ($H_Բ \approx$ 0,09 մ), ԱՓ-ի ներքին շառավիղը հավասար է R = 0,015 մ, բարձրությունը H = 0,027 մ, յուրաքանչյուր էլեկտրոդի բարձրությունը հավասար է à = 0,01 մ, դիէլեկտրկ օղակների հեռավորությունը միացված (d_1) և չմիացված էլեկտրոդներով (d) հավասար է $d = d_1$ = 0,01 մ:

(k)-ի մոդուլի չափման համար (3) բանաձևից կստանանք՝

$$k = 0{,}57135; \qquad k^{\prime} = 0{,}86149.$$

Էլիպտիկ ինտեգրալների աղյուսակից կստանանք

$$K(k) = 1{,}7214; \qquad K^{\prime}(k) = 2{,}1300.$$

Հետևաբար կստանանք՝

$$C_{ò} = 4 \cdot \varepsilon \cdot (1{,}17214 / 2{,}1300) \approx 3{,}2\varepsilon.$$

Այս արտահայտության մեջ հաշվի առնված չի էլեկտրոդների կողային ունակությունը բաղադրիչը (յուրաքանչյուր երկու հաջորդական տեղադրված էլեկտրոդները միևնույն շրջանաձև օղակների տեսքով տեղադրված են զուգահեռ հարթություններում, նկ.7), որը կարելի է որոշել հետևյալ բանաձևով

$$C_0^{\prime} = \frac{4\pi^2 \varepsilon R}{\ln \frac{8R}{r} - \frac{R}{\sqrt{R^2 + d^2}} K}, \qquad (4)$$

որտեղ Ê–առաջին կարգի ամբողջ էլիպտիկ ինտեգրալն է մոդուլով՝ $k^2 = R^2/(R^2 + d^2)$.

Օդով լցված ԱՓ-ի $C_0^{\prime}$ ունակության որոշման համար, օգտագործում ենք վերը նշված չափերը (R = 0,015 մ; r = a/2 = 0,0015 մ; d=0,01 մ), ընդ որում էլիպտիկ ինտեգրալը հավասար է k = 0,9987, իսկ K = 2,55, (4) բանաձևից կստանանք՝

$$C_0^{\prime} = \varepsilon \cdot (4 \cdot 9{,}85 \cdot 1 \cdot 10^{-9} \cdot 15 \cdot 10^{-2}) / ((4{,}4 - (0{,}997 - 2{,}5)) \cdot 36 \cdot 3{,}14) \approx \varepsilon \cdot 2{,}74 \cdot 10^{-12}:$$

Որպես դիէլեկտրիկ օղակներ օգտագործվել է օրգանական ապակի ($\varepsilon = 2,1$) և $C_0^{|}$ ունակության համար կստանանք՝

$$C_0^{|} = 3 \cdot 2,74 \cdot 2,1 \text{ պկՖ} = 8,22 \cdot 2,1 = 17,3 \text{ պկՖ}.$$

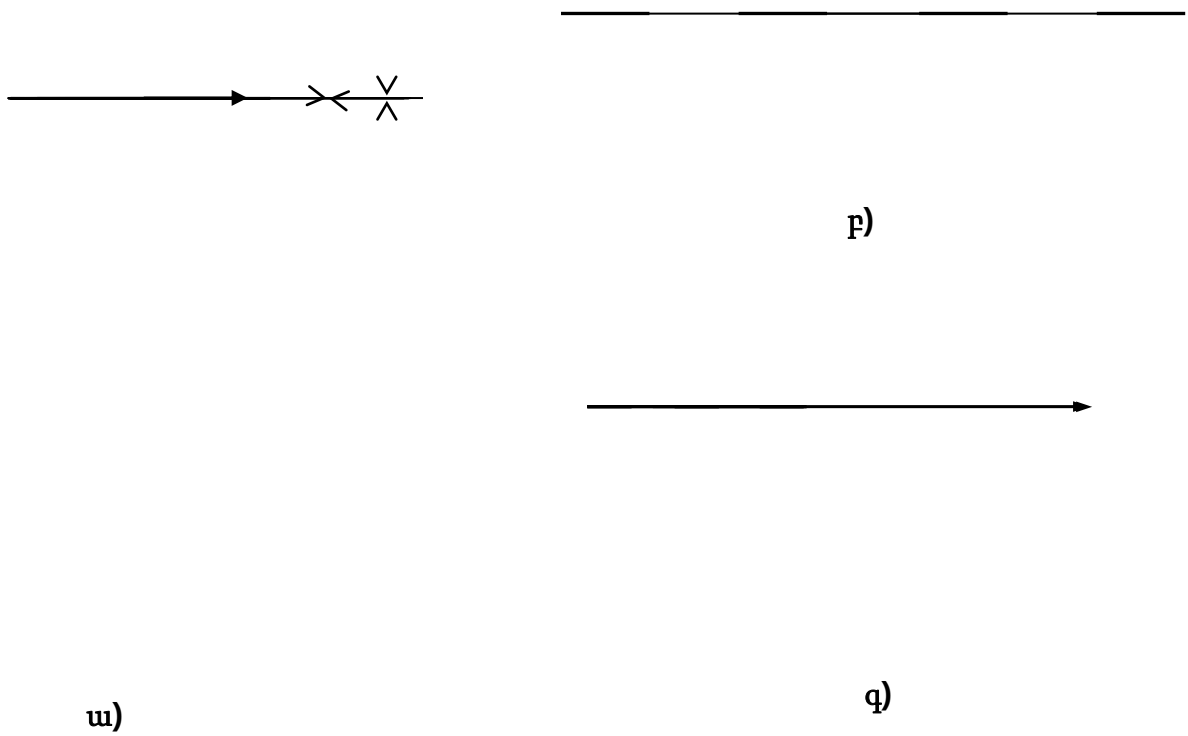
Տվիչի ունակությունը կլինի՝ $C_{ԱՓ} = C_õ + C_1^{|}$.

ԱՓ տվիչի սկզբնական ունակությունը (լցված օդով) կլինի հավասար՝

$$C_{ԱՓ\ սկզբ.} = C_{õ0} + C_0^{|},$$

որտեղ՝ $C_{õ0} = 3,2\ \varepsilon_0 = 3,2$ պֆ;

Հետևաբար, ԱՓ ունակության համար ունենք՝ $C_{ԱՓ\ սկզբ.} \approx 20,5$ պֆ.



Նկ.7. ԱՓ (ա)-ի կառուցվածքը, (բ) կտրվածքը համակարգի, (գ) էկվիվալենտ էլեկտրական սխեմա

Նկ.8. ԱՓ-ի օղակաձև էլեկտրոդներ

Նյութի խոնավության ավտոմատ չափման բլոկ-սխեմա բերված է նկ.10-ուն:

Նկ. 10. Խոնավության ավտոմատ չափման բլոկ-սխեմա
ԱՓ – առաջնային փոխակերպիչ, ՈւԲ – ունակային բաժանիչ, Գ - գեներատոր,
Ջ – ջերմաստիճանային կոմպենսացիայի սխեմա

1 ՄգՀ հաճախականությամբ ազդանշանը տրվում է ունակային բաժանիչին (Բ) բարձր հաճախականության գեներատորից (Գ): Բաժանիչի էտալոնային և չափիչ ազդանշանի լարումների տարբերությունը, որը համապատասխանում է նյութի խոնավությանը, տրվում է ելքին՝ բանալիների հանգույցի միջոցով:

Ունակային ԱՓ-ի միջոցով նյութի խոնավության չափման ժամանակ, որն իրենից ներկայացնում է փոխարինման զուգահեռ սխեմա, կոնդենսատորին հաջորդաբար միացված է L_0 ինդուկտիվությունը (նկ.11):

Որպես չափիչ սխեմա ԱՓ-ում օգտագործվում է լարման բաժանիչ, որի մի ճյուղում միացված է հաստատուն օրինակելի կոնդենսատոր C_0, իսկ մյուսում խոնավության չափման ԱՓ-ն հաջորդաբար միացված L_0 ինդուկտիվությունը: Սնումը իրականացվում է գեներատորից (Գ) 0,4 Մգհ հաճախականության լարման ազդանշանով: Ելքային ազդանշանի ($U_{вых}$) համար կստանանք՝

$$U_{Âûõ} = U\frac{\frac{1}{j\omega C_0}}{j\omega L_0 + \frac{1}{j\omega C_0} + \frac{R_x \frac{1}{j\omega C_x}}{R_x + \frac{1}{j\omega C_x}}} - U\frac{R_2}{R_1+R_2} = U\left[\frac{1}{1-\omega^2 L_0 C_0 + \frac{j\omega C_0 R_x}{(1+j\omega R_x C_x)}}\right] - U\frac{R_2}{R_1+R_2}.$$

:

Եթե ապահովենք պայմանը ,$\omega^2 L_0 C_0 = 1$, կստանանք՝

$$U_{Âûõ} = U\left(\frac{1+j\omega R_x C_x}{j\omega C_0 R_x}\right) - U\frac{R_2}{R_1+R_2} = U\left(\frac{1}{j\omega C_0 R_x} + \frac{C_x}{C_0} - \frac{R_2}{R_1+R_2}\right).$$

Երբ $f = 0{,}4$ Մգհ; $\omega \approx 2{,}5\cdot 10^{6}$; $C_0 = 10$ պՖ; $R \geq 10^6$ Օմ կստանանք՝

$$\frac{1}{\omega C_0 R_x} = \frac{1}{2{,}5\cdot 10^6 \cdot 10\cdot 10^{-12}\cdot 10^6} \approx 0{,}1:$$

ԱՓ ունակության $C_õ$-ը հավասար է՝ $C_õ = C_{x0} + \Delta C$,

որտեղ՝ $C_{õ0}$ - ԱՓ -ի ունակությունը չոր նյութով լցված,

ΔC - խոնավացման ժամանակ ԱՓ ունակության աճը:

Նկ. 11. Չափիչի էլեկտրական սխեման

Ելքային լարման համար կստանանք՝

$$U_{Âûõ} = U\frac{\Delta Ñ}{Ñ_0} + U\left(\frac{C_{x0}}{C_0} - 0{,}1j - \frac{R_2}{R_1+R_2}\right):$$

R_1 փոփոխական ռեզիստորի օգնությամբ ապահովվում է հետևյալ պայմանը՝

$$\frac{C_{x0}}{C_0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2},$$

այդ դեպքում կստանանք՝

$$U_{Âûõ} = U\left(\frac{\Delta Ñ}{Ñ_0} - 0{,}1j\right):$$

Խոնավության չափման գործընթացից ելնելով, թույլատրելի սխալանքով կարեկի է անտեսել քառակուսային բաղադրիչը: Այդ դեպքում կստանանք՝

$$U_{вых} = U\,\Delta C/C_0 \qquad (5)$$

ΔC–ի թույլատրելի օպտիմալ արժեքը հավասար է ΔC = 100 պֆ:

Նյութի խոնավության կամ խոնավապարունակության արժեքի որոշումը տալիս է նախնական ինֆորմացիա անհրաժեշտ և համապատասխան խոնավությամբ նյութ ստանալու համար: Ինչպես նաև այդ տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է ավտոմատ կառավարման համակարգի օպտիմալ և օպերատիվ կառավարման համար:

2.2. Խոնավության չափման ունակային առաջնային փոխակերպիչի մշակումը

Տեխնոլոգիական գործընթացում նյութի խոնավության չափման համար առաջարկվում է օգտագործել գլանաձև (ԱՓ) ունակային տվիչ r շառավիղով, որը կազմված երկու կիսաշրջանաձև էլեկտրոդներից (նկ.13):

Նկ. 13. Ունակային ԱՓ–ի կառուցվածքը

Տվիչը իրենից ներկայացնում է կոնդենսատոր (1) էլեկտրոդներով, որոնք ունեն φ_0 անկյունային բացվածք: Կոնդենսատորի ունակությունը կարելի է որոշել հետևյալ բանաձևով՝

$$C = \varepsilon \frac{K^I(r)}{K(r)},$$

որտեղ՝ $r = tg^2 \frac{\varphi}{2}$, $\varphi < \pi/10$;

φ - էլեկտրոդների միջև անկյունն է,

K-ամբողջական էլիպտիկ ինտեգրալ, որն ունի հետևյալ տեսքը՝

$$K(r) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - r^2 \sin^2 \varphi}},$$

որտեղ k^I -ն k-ի ածանցյալն է:

Հաշվի առնելով, որ $K(0)=K^I(1)=\pi/2$ և $K(1)=K^I(0)=\infty$, ($C_{ԱՓ}$) կոնդենսատորի ունակության համար՝

$$C_{ԱՓ}=\varepsilon K_c, \qquad (6)$$

որտեղ՝ $\hat{E}_{ñ} = \frac{2}{\pi} ln \frac{4}{\varphi}$.

Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է որոշել թիթեղների էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալը $V(r, \varphi)$,որը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով՝

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(r\varepsilon \frac{\partial V(r,\varphi)}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\frac{\varepsilon \partial V(r,\varphi)}{r \quad \partial \varphi}\right) = 0, \qquad (7)$$

իսկ դիէլեկտրիկական թափանցելիության փոփոխությունը r և φ -ից կարելի է ներկայացնել՝

$$\varepsilon(r,\varphi) = \varepsilon(r) = \begin{cases} \varepsilon_1 & »Ã» \ 0 \le r < r_1 \\ \varepsilon_2 & »Ã» \ r_1 \le r < r_2 \end{cases} \qquad (8)$$

Այստեղից (7) հավասարումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով՝

$$r^2 \frac{\partial^2 V_i(r,\varphi)}{\partial r^2} + r \frac{\partial V_i(r,\varphi)}{\partial r} + \frac{\partial^2 V_i(r,\varphi)}{\partial \varphi^2} = 0, \qquad i=1;\ 2. \qquad (9)$$

Մեր դեպքում, քանի որ $r = r_1 = r_2$ (նկ.13), կստանանք՝

$$V_1(r_1,\varphi)=V_2(r_1,\varphi), \tag{10}$$

$$\varepsilon_1 \left.\frac{\partial V_1(r,\varphi)}{\partial r}\right|_{r=r_1} = \varepsilon_2 \left.\frac{\partial V_2(r,\varphi)}{\partial r}\right|_{r=r_1} : \tag{11}$$

Ընդունելով, որ երկու թիթեղների պոտենցիալները նույնն են, կլինի՝

$$V_i(r,\varphi)=-V_i(r,-\varphi) \qquad \text{և} \qquad V_2(r_2,\varphi)=f(\varphi), \qquad 0\le\varphi\le\pi: \tag{12}$$

Ուստի, միավոր երկարությամբ լիցքավորված Q-ն հավասար է՝

$$Q_L = \frac{4\varepsilon}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\pi} f(\varphi)\sin(2n-1)\varphi d\varphi : \tag{13}$$

Ընդունելով, որ՝ $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(2n-1)\varphi = \frac{1}{2\sin\varphi}$,

Q_L –ի լիցքավորման համար կստանանք՝

$$Q_L = \frac{2\varepsilon}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(\varphi)d\varphi}{\sin\varphi} : \tag{14}$$

ԱՓ-ի էլեկտրոդների միջև գտնվող անկյունային հեռավորությունը $\varphi_0 \approx 5^0$: Այդ պայմանից ելնելով φ_0-ն հավասար է՝

$$Ln\frac{2e}{\varphi_0} = 5,48 ,$$

Երկրորդ և երրորդ անդամների համապատասխանության համար կստանանք՝

$$\frac{\varphi_0^2}{36} = 0,0002 , \quad \frac{7\varphi_0^4}{7200} = 0,000000056 .$$

Ստացված արժեքներից երևում է, որ սկսելով երկրորդ անդամից, նրանց արժեքները կտրուկ նվազում են և դրանք կարելի է անտեսել:

Q_L-ի վերջնական լիցքավորման համար կստանանք՝

$$Q_L = \frac{2\varepsilon V_0}{\pi} Ln\frac{2e}{\varphi_0} .$$

Մեկ միավոր երկարությամբ ԱՓ-ի ունակության համար (նկ. 14) կստանանք՝

$$C_L = \frac{Q}{V_0} = \frac{2\varepsilon_x}{\pi} Ln\frac{2e}{\varphi_0} - \frac{4\varepsilon_0^*}{\pi\varphi_0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\varphi_0}{n^2}(1-\cos n\pi)\frac{\lambda a^{2n}}{1+\lambda a^{2n}} = \tag{15}$$
$$= \frac{2\varepsilon_x}{\pi} Ln\frac{2e}{\varphi_0} - C_{Lêà ðì} . = C_{Lx} - C_{Lêà ðì} .$$

որտեղ՝ $C_{Lx} = \frac{2\varepsilon_x}{\pi} Ln\frac{2e}{\varphi_0}$,

$$C_{Lêàðì\,.} = \frac{4\varepsilon_0^*}{\pi\varphi_0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\varphi_0}{n^2}(1-\cos n\pi)\frac{\lambda a^{2n}}{1+\lambda a^{2n}} = \frac{4\varepsilon_0^*}{\pi\varphi_0}\sum_{n=1}^{\infty}D_n\ ,$$

$$\lambda = \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_0^*}{\varepsilon_x + \varepsilon_0^*}, \qquad a=R_1/R_2,$$

$$D_n = \frac{\sin n\varphi_0}{n^2}(1-\cos n\pi)\frac{\lambda a^{2n}}{1+\lambda a^{2n}}\ .$$

Խոնավության չափման համար նախատեսված նյութով լցված ԱՓ-ի համար կստանանք՝

$\lambda < 0{,}2$; $a \approx 1$; $C_{Lx} \approx 3{,}22\ \varepsilon_x$; $C_{Lêqpպ.} \approx 0{,}73\ \varepsilon_0^*$.;

D_1=0,02907 (n=1); D_3=0,00958 (n=3); D_5=0,00563 (n=5);

D_7=0,00375 (n=7); D_9=0,00279 (n=9); $\sum_{n=1}^{9} D_n \approx 0{,}05$:

Նյութով լցված ԱՓ—համար կարելի է ընդունել՝ $\varepsilon_x > 20\ \varepsilon_0^*$, ուստի կստանանք՝

$$C_{Lսահմանային.} < 0{,}0365\varepsilon_x:$$

Կարելի է ընդունել՝

$$C_L \approx 3{,}22\ \varepsilon_x - 0{,}0365\ \varepsilon\ : \qquad (16)$$

Նկ. 14. Կոնդենսատորի շրջադիրները կիսաշրջան պրոֆիլներով

Ճշգրիտ ինֆորմացիա ստանալու համար փորձնական եղանակով ստացվել էր ԱՓ ունակության կախվածությունը նյութի խոնավությունից, օգտագործելով վերը

ներկայացված ԱՓ տվիչը: Նախապես հայտնի չոր նյութի զանգվածին ավելացվել էր թորած ջուր, պահանջվող խոնավություն ստանալու համար:

Չափումները կատարվել են մի քանի անգամ, խոնավության տարբեր արժեքների դեպքում: Որոշվել էր միջին արժեքը և ԱՓ ունակության միջին քառակուսային շեղումը: Քանի որ ԱՓ-ն ունի սկզբնական ունակություն, երբ W=0 % և միանում է չափիչ սարքին համառանցք մալուխով, ապա չափվել էր սկզբնական ԱՓ ունակությունը մալուխով և չափվել են ունակության աճի արդյունքները, որը պայմանավորված է միայն նյութի խոնավությամբ: (ΔC) –ի իրական արժեքների համար կիրառվել են փորձի հիման վրա $\Delta C_{միջ}$ միջին արժեքները: Փորձնական հետազոտությունների արդյունքները բերված են աղյ. 1.-ում:

Աղյուսակ 1

Փորձնական հետազոտությունների տվյալները

W, %	4	8	12	16	20	24	28
$\Delta C_{միջ}$, պֆ	31,57	63,43	97,42	131,76	169,67	204,41	241,90
σ	0,2050	0,1826	0,1755	0,1671	0,0971	0,1517	0,2735
$\Delta_{0,9}$	0,3279	0,2921	0,2808	0,2673	0,1554	0,2426	0,4376

0,9 հավանականությամբ պատահականության բաղադրիչի շեղման արժեքների համար կստանանք՝

$$\Delta_{0,9}=1,6\sigma,$$

որտեղ՝ $$\sigma=\sqrt{\frac{1}{30-1}\sum_{i=1}^{30}\left(\Delta C_i-\Delta C_{ñð}\right)^2},$$

$$\Delta C_{ñð}=\frac{1}{30}\sum_{i=1}^{30}\Delta C_i .$$

(16) բանաձևից հետևում է, որ ԱՓ ունակության փորձնական կախվածությունը խոնավությունից կարելի է մոտարկել որպես գծային ֆունկցիա: Մոտարկումը նպատակահարմար է իրականացնել նվազագույն քառակուսիների մեթոդով, այդ դեպքում ԱՓ ունակության աճի կախվածությունը խոնավությունից կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով:

$$\Delta C_{ԱՓ}=kW, \qquad (17)$$

որտեղ՝ $k = \frac{\sum \Delta C_i W_i}{\sum W_i^2}$ - փոխակերպման գործակիցն է, պֆ/%;

W_i - i-րդ փորձում նյութի խոնավությունն է,

ΔC_i - ԱՓ ունակության աճն է W_i խոնավության դեպքում (պֆ)

Փորձնական հետազոտությունների արդյունքում, փորցարկվող նմուշի (ցեմենտ) համար ստացել ենք՝

k_1=8,475 պֆ/%:

Գծայնացման սխալը միավոր խոնավության դեպքում կլինի՝ $\Delta W_i = \Delta C_i / k_1$:

Ինչպես երևում է աղյ.2.-ից, գծայնացման սխալը (β) աննշան է և կարելի է անտեսել.

$\beta_i = \Delta W_i / W_i$:

Աղյուսակ 2

Փորձնական հետազոտությունների հաշվարկային տվյալները

n	W,%	ΔC, պֆ	WΔC	W^2	ΔC_p	$\Delta C_ё$	ΔW,%	β
1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	31,6	126,4	16	33,9	-0,23	-0,027	-0,00675
3	8	63,4	507,2	64	67,8	-0,44	-0,052	-0,00650
4	12	97,4	1168,8	144	101,7	-0,43	-0,051	-0,00425
5	16	131,8	2108,8	256	135,6	-0,38	-0,045	-0,00281
6	20	169,7	3394,0	400	169,5	0,02	0,002	0,00010
7	24	204,4	4905,6	576	203,4	0,10	0,012	0,00050
8	28	241,9	6773,2	784	237,3	0,46	0,054	0,00193
∑		940,2	18984,0	2240				

Փոխակերպիչի գործակցի անհրաժեշտ արժեքը հեշտ է ստանալ էլեկտրոդների միջև անկյան φ_0 որոշմամբ: Ստացված տվյալներից հետևում է, որ գծայնացման սխալը W=20 % խոնավության դեպքում աննշան է, այդ պատճառով ԱՓ-ի ստուգաճշտումը կարելի է իրականացնել խոնավության այդ արժեքի համար: (15) արտահայտության հիման վրա ունենք.

$$C_{ïï\ 1} = LC_L = L\frac{2\varepsilon_x}{\pi} Ln\frac{2å}{\varphi_{01}} = k_1 W_x, \qquad (18)$$

$$C_{ïï\ 2} = L\frac{2\varepsilon_x}{\pi} Ln\frac{2å}{\varphi_{02}} = k_2 W_x$$

Ունակության արժեքների շեղումների դեպքում կստանանք՝

$C_{ԱՓ1}/C_{ԱՓ2}=k_1/k_2$ և $k_1/k_2 = Ln\frac{2å}{\varphi_{01}} \Big/ Ln\frac{2å}{\varphi_{02}}$.

$\varphi_{01}=5^0$ դեպքում ԱՓ-ի համար $k_1=8,475$ պՖ/% և $Ln\frac{2å}{\varphi_{01}} = 5,48$:

Իսկ ԱՓ-ի ստացման համար $k_2=10,0$ պՖ/% :

$$Ln\frac{2å}{\varphi_{02}} = 6,47 \quad \text{և} \quad \varphi_{02}=5,88^0$$

Տվյալ արժեքը $\varphi_{02} = \varphi_0 = 5,88^0$ կարելի է ստանալ էլեկտրոդների միջև *d = 1,15 մմ* բացակի դեպքում: Կիսաշրջանաձև էլեկտրոդներով ունակային ԱՓ-ի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս որոշել նյութի խոնավությունը:

Տվիչի համարժեք էլեկտրական սխեման բերված է նկ.15-ում, որի լրիվ դիմադրությունը ω փոփոխական հոսանքի շղթայում (նկ.15.ա) կլինի՝

$$Z = r + j\omega L + \frac{1}{1/R + j\omega C_{2\,ö}}, \tag{19}$$

ձևափոխություններից հետո կստանանք.

$$Z = r + \frac{R}{1+\omega^2R^2C_{2\,ö}^{\;2}} - j\omega\left[\frac{R^2C_{2\,ö}}{1+\omega^2R^2C_{2\,ö}^{\;2}} - L\right], \tag{20}$$

որտեղ՝ $\omega = 2\pi f$,

r–ը՝ էլեկտրոդների և հաղորդալարերի ակտիվ դիմադրությունն է,

R–ը՝ դիէլեկտրիկական կորուստները,

L–ը տվիչի պարազիտային ինդուկտիվությունը:

Նյութով լցված տվիչի դիէլեկտրիկական կորուստները բնութագրում է (R) դիմադրությունը, սակայն հաճախության մեծացման դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև էլեկտրոդների և միացման հանգույցների ակտիվ դիմադրությունը (r), ինչպես նաև տվիչի պարազիտային ինդուկտիվությունը (L): Ուսումնասիրված համարժեք սխեման (նկ.15.ա) օգտագործվում է բարձր հաճախականային տիրույթում, իսկ մինչև 10 ՄՀց տիրույթում ԱՓ-ի հանգույցները կարելի է դիտարկել որպես կենտրոնացված: Քանի որ ալիքի երկարությունն ԱՓ-ի չափից անհամեմատ փոքր է, ապա նպատակահարմար է օգտվել պարզեցված զուգահեռ սխեմայից (նկ.15.բ): Կարելի է օգտագործել նաև (նկ.15.գ), որտեղ C^l ունակությունը և R^l դիմադրությունը միացված են հաջորդաբար: Զուգահեռ միացման սխեմայի դեպքում,

խոնավություն պարունակող դիէլեկտրիկ նյութեր օգտագործելիս, ավելի լավ է արտացոլվում նյութով լցված տվիչի (ԱՓ) խոնավապարունակության բնութագրերը քան հաջորդաբար միացված սխեմայի դեպքում:

Տվիչի համարժեք զուգահեռ սխեմայի կոմպլեքս դիմադրությունը (նկ.15.բ) կլինի՝

$$Z = \frac{R}{1 + j\omega RC_{2\,ö}} = \frac{R}{1 + \omega^2 R^2 C_{2\,ö}^2} - \frac{j\omega R^2 C_{2\,ö}}{1 + \omega^2 R^2 C_{2\,ö}^2}:$$

Ընդունելով որ RC=τ (τ – ժամանակի հաստատուն) կստանանք՝

$$\mathbf{Z=R/(1+j\omega\tau)}:$$

Լրիվ դիմադրությունը Z որոշվում է հոսանքի հաճակությամբ և ժամանակի հաստատունով: Ակտիվ հաղորդականության պայմանն է $1/R >> \omega C_{ԱՓ}$ կամ $\omega\tau << 1$: Այդ դեպքում $Z \approx R$: Ունակային հաղորդականությունը կգերակշռի $\omega * C_{ԱՓ} >> 1/R$ կամ $\omega\tau >> 1$ պայմանի դեպքում, որտեղից կստանանք $Z \approx 1/(j\omega * C_{ԱՓ})$: Ակտիվ հաղորդականությունից ունակայինին անցման սահմանային պայմանը կլինի $\omega\tau = 1$:

Սակայն հաճախականության հետ մեկտեղ տվիչի լրիվ դիմադրության վրա ազդում են նաև նյութի էլեկտրական հատկությունները: Ցանկացած տեսքի էլեկտրոդներ օգտագործելիս, մակերեսային հոսանքների ունակության և միջէլեկտրոդային դիմադրության բացակայության դեպքում, գոյություն ունի հետևյալ կախվածությունը՝

$$RC_{2\,ö} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{\gamma} = \varepsilon_0 \varepsilon \rho,$$

որտեղ՝ $\varepsilon_0 = 8{,}85\ 10^{-12}$ Ֆ/մ (էլեկտրական հաստատուն),

ε-ը նյութի դիէլեկտրիկական թափանցելիությունն է,

γ-ը՝ տեսակարար հաղորդականությունն (1/(Օմ*սմ)),

ρ-ը տեսակարար դիմադրությունը (Օմ*սմ):

Նկ.15. Նյութով լցված ունակային տվիչի համարժեք էլեկտրական սխեմա
ա)-լրիվ, բ) – պարզեցված զուգահեռ, գ)-պարզեցված հաջորդական,
գ)- հաջորդական միացված հաստատուն ունակությամբ, դ)-գ-ի համարժեք զուգահեռ

Հետևաբար, τ=RC ոչ թե կախված է էլեկտրոդների տեսքից այլ կախված է միայն նյութի էլեկտրական հատկություններից, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել չափումներ կատարելիս: Նյութի խոնավապարունակություն չափելիս ԱՓ-ի կարճ միացումից խուսափելու համար էլեկտրոդները մեկուսացվում են 0.1 մմ պոլիստեռոլային թաղանթով, որի դիէլեկտրիկ թափանցելիությունն է ε_1 = 2,6 Ֆ/մ: Այդ դեպքում համարժեք սխեման կարելի է ներկայացնել նկ.15.դ տեսքով, որտեղ՝ C_0 - մեկուսիչ թաղանթով պայմանավորված ունակություն, C_x - նյութի դիէլեկտրիկական թափանցելիությամբ պայմանավորված ունակություն, $R_կ$ - բնութագրում է կորուստները:

Նյութերի խոնավության թվային չափման համար ունակային տվիչի (ՈւՏ) օգտագործմամբ ԱՓ խոնավության կիսաշրջան էլեկտրոդներով, որից ստացված արդյունքների ինվարիանտությունը ապահովելու համար, ըստ տվիչի կորուստների դիմադրության, մեր կողմից մշակվել է չափման սխեմա: ՈւՏ-ն իրենից ներկայացնում է երկէլեմենտային փոխարինման զուգահեռ սխեմա (R_x, C_x), միացվում է օպերացիոն ուժեղարարի Ու մուտքին, հենային կոնդենսատորի C_0 միջոցով ստեղծելով ունակային բացասական հետադարձ կապ:

2.3. Խոնավության չափման թվային չափիչ սարքի մշակումը

Սակայն հաճախականության հետ մեկտեղ տվիչի լրիվ դիմադրության վրա ազդում են նաև նյութի էլեկտրական հատկությունները: Ցանկացած տեսքի էլեկտրոդներ օգտագործելիս, մակերեսային հոսանքների ունակության և միջէլեկտրոդային դիմադրության բացակայության դեպքում, գոյություն ունի հետևյալ կախվածությունը՝

$$RC_2 \ddot{o} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{\gamma} = \varepsilon_0 \varepsilon \rho,$$

որտեղ՝ $\varepsilon_0 = 8{,}85\ 10^{-12}$ Ֆ/մ (էլեկտրական հաստատուն),

ε-ը նյութի դիէլեկտրիկական թափանցելիությունն է,

γ-ը՝ տեսակարար հաղորդականությունն (1/(Օմ*սմ)),

ρ-ը տեսակարար դիմադրությունը (Օմ*սմ):

Հետևաբար, τ=RC ոչ թե կախված է էլեկտրոդների տեսքից այլ կախված է միայն նյութի էլեկտրական հատկություններից, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել չափումներ կատարելիս: Նյութի խոնավապարունակություն չափելիս ԱՓ-ի կարճ միացումից խուսափելու համար էլեկտրոդները մեկուսացվում են 0.1 մմ պոլիստեռոլային թաղանթով, որի դիէլեկտրիկ թափանցելիությունն է $\varepsilon_1 = 2{,}6$ Ֆ/մ: Այդ դեպքում համարժեք սխեման կարելի է ներկայացնել նկ.15.դ տեսքով, որտեղ՝ C_0 - մեկուսիչ թաղանթով պայմանավորված ունակություն, C_x - նյութի դիէլեկտրիկական թափանցելիությամբ պայմանավորված ունակություն, $R_{կ}$ - բնութագրում է կորուստները:

Խոնավության թվային չափման համար ունակային տվիչի (ՈւՏ) օգտագործմամբ ԱՓ խոնավության կիսաշրջան էլեկտրոդներով, հետազոտություններից ստացված արդյունքների ինվարիանտությունը ապահովելու համար, ըստ տվիչի կորուստների դիմադրության, մեր կողմից մշակվել է չափման սխեմա (նկ.16): ՈւՏ-ն իրենից ներկայացնում է երկէլեմենտային փոխարինման զուգահեռ սխեմա (R_x, C_x), միացվում է օպերացիոն ուժեղարարի Ու մուտքին, հենային կոնդենսատորի C_0 միջոցով ստեղծելով ունակային բացասական հետադարձ կապ:

Ուժեղարարի (Ու) ելքային ազդանշանի մշակման ժամանակ, որը տալիս է ինֆորմացիա ունակության արժեքների և դիմադրության կորուստների վերաբերյալ,

օգտագործվում են նմանատիպ համեմատող սարք (նկ.17) բաղկացած Ու1, Ու2 ուժեղարարներից: Նրանց մակարդակների համեմատությունը, որը ձևավորվում է Ու1 սարքի ելքային լարումից ±U, լարման բաժանիչի օգնությամբ, տարբեր են և հավասար են համապատասխանաբար ±kU և ±kβU, որտեղ k և β հաստատուն գործակիցներ են:

Փոխակերպիչը աշխատում է ինքնատատանողման ռեժիմում: Սխեմայի աշխատանքի վերլուծությունից հետևում է, որ ժամանակի 1 ակնթարթի համար Ու1 սարքի գործարկման ժամանակ ճշգրիտ է հետևյալ արտահայտությունը.

$$k\alpha U\left(1+\frac{C_x}{C_0}+\frac{T}{2C_0R_y}\right)=kU, \qquad (21)$$

որտեղ՝ k, α, β - հաստատուն գործակիցներ են,

U - բաժանիչի լարումը,

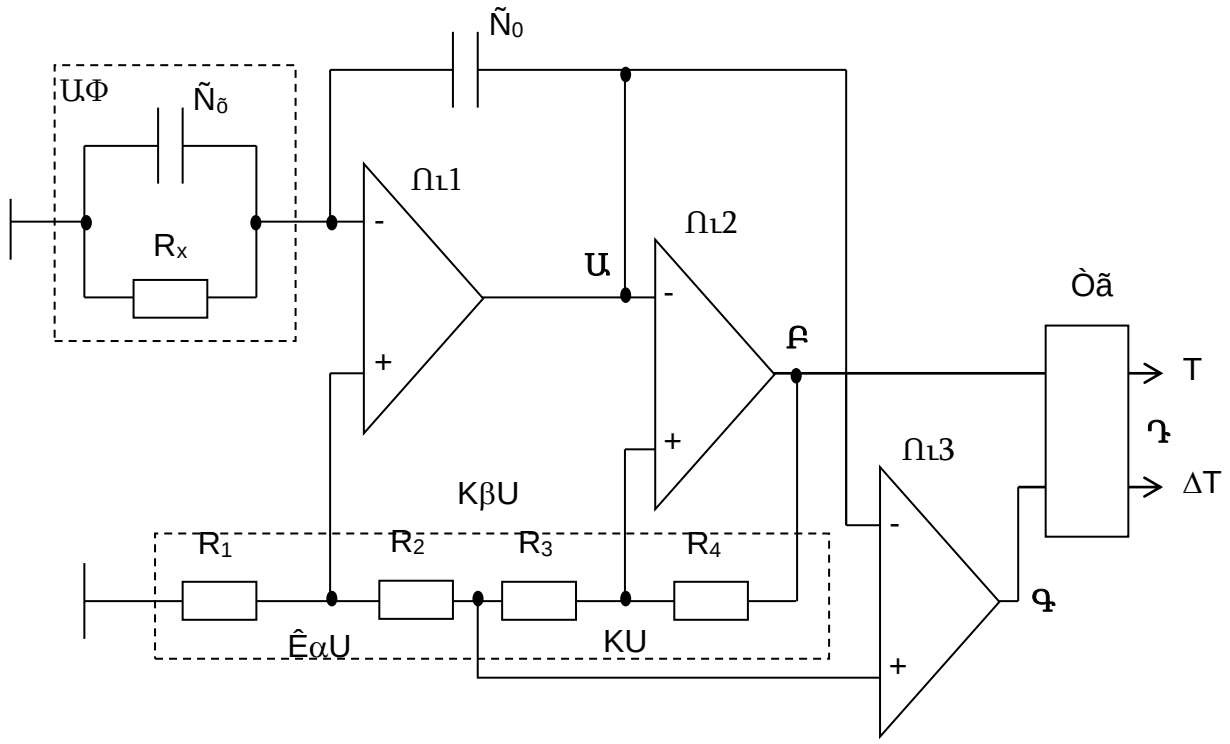
C_x - տվիչի չափվող ունակությունը,

C_0 - օպերացիոն ուժեղարարի ունակությունը,

T – Ու1; Ելքում իմպուլսային ազդանշանի տևողությունը,

$R_ó$ - Դիմադրության կորուստները:

Հետևաբար՝ $\alpha(1+C_x/C_0+T/(2C_0R_y)=1.$



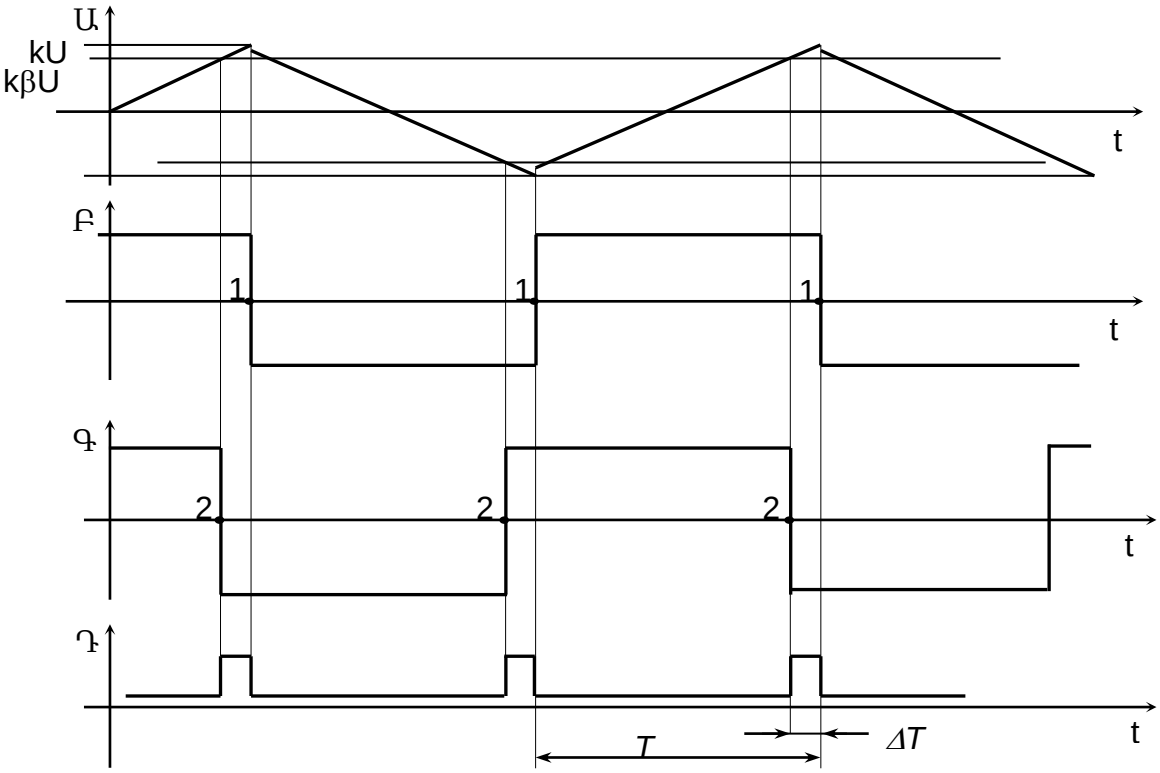
Նկ. 16. Փոխակերպիչի կառուցվածքային սխեման

Ժամանակի 1 և 2 ակնթարթներում (նկ.17), յուրաքանչյուր տատանման կիսապարբերության ընթացքում, երբ լարումը Ու1 և Ու2 սարքերի մուտքում հավասարվում է, ելքային լարումը փոխում է իր նշանը հակադարձի: ΔT ինտերվալը Ու2 և Ու1 սարքերի գործարկման միջև որոշվում է հետևյալ հարաբերությունով.

$$k\beta U + k\alpha U \frac{\Delta T}{C_0 R_y} = kU . \qquad (22)$$

Համատեղ լուծելով (21) և (22) արտահայտությունները, կստանանք՝

$$\frac{T}{2\Delta T} = \frac{\alpha}{1-\beta}\left(\frac{1-\alpha}{\alpha} - \frac{C_x}{C_0}\right): \qquad (23)$$



Նկ. 17. Ելքային լարումների ժամանակային դիագրամները

Ու (Ա) օպերացիոն ուժեղարարի, համեմատական սարքի Ու$_1$(Բ); համեմատական սարքի Ու$_2$ (Գ); տրիգեր սարքի Òã (Դ)

Եթե ընդունենք $C_x = C_0 + \Delta C$, (որտեղ ΔC-տվիչի ունակության փոփոխությունն է խոնավացված նյութի ազդեցության դեպքում), ապա կստանանք՝

$$\frac{T}{2\Delta T} = k_1\left(k_2 - \frac{\Delta C}{C_0}\right), \qquad (24)$$

որտեղ $k_1=\alpha/(1-\beta)$; $k_2=(1-2\alpha)/\alpha$ – չափազուրկ հաստատուն գործակիցներ են:

k_1 և k_2 գործակիցների կայունությունը որոշվում է լարման բաժանիչի (ԼԲ) ռեզիստորների կայունությամբ և կարող է ունենալ մեծ ճշգրտություն: Երբ $\beta=2\alpha$ և տվիչի ունակության զրոյական հարաբերական փոփոխության դեպքում $\Delta C/C_0=0$ կստանանք $(T/2\Delta T)_{max}=1$.

Հետևաբար, k_1 և k_2 գործակիցների արժեքների համար պետք է ապահովել $k_1k_2\geq1$ պայմանը: ΔC –ի մեծացման ժամանակ մեծանում է նաև ΔT–ն, իսկ $T/2\Delta T$ հարաբերությունը փոքրանում է: $\Delta C=0,25C_0$, դեպքում կստանանք՝

$$T/2\Delta T=k_1(k_2-0,25) \qquad (25)$$

Եթե ապահովվի $k_2>0,25$ պայմանը, և $\Delta C=0,5C_0$ ապա կստանանք $k_2>0,5$: ΔC ունակության փոփոխությունը կարելի է որոշել հետևյալ արտահայտությունից.

$$\Delta C=(C_0 / k_1)(k_1 k_2 – T / 2\Delta T). \qquad (26)$$

Սարքի սխեմայի պարզեցման համար ընտրում ենք $k_1=k_2=1$,որտեղից կստանանք՝

$$\Delta C=C_0 (1 – T / 2\Delta T): \qquad (27)$$

$2+\Delta C/C_0+ T/(2C_0R_y)=3$, $T/(2C_0R_y)=1-\Delta C/C_0$, $T=2C_0R_y(1-\Delta C/C_0)$,

$T_{max}=2 C_0R_y$, $T_{min}=2C_0R_y(1-\Delta C_{max}/C_0)=T_{max}(1-\gamma)$, $\Delta T_{max}=T_{max}-T_{min}= \gamma T_{max}$,

որտեղ $\gamma=\Delta C_{max}/C_0$.

Աղյուսակ 3-ում բերված են R_y և C_0 պարամետրերի հաշվարկային արժեքները:

Աղյուսակ 3

Պարամետրերի հաշվարկային արժեքները

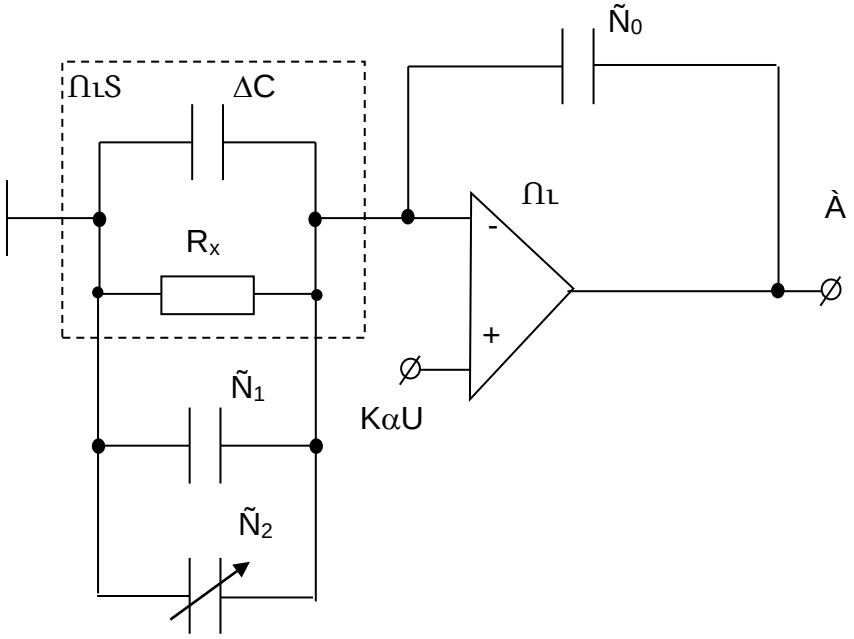
R_y, կՕմ	C_0, պֆ	T_{max}, մկ	T_{min}, մկ	$1-\Delta C/C_0$	$\Delta C/C_0$	ΔT, մկ
2000	1000	4,00	3,20	0,800	0,200	0,80
2000	2000	8,00	7,20	0,900	0,100	0,80
4000	1000	8,00	6,40	0,800	0,200	1,60
4000	2000	16,00	14,40	0,900	0,100	1,60
2000	1600	6,40	5,60	0,875	0,125	0,80
4000	1600	12,80	11,20	0,875	0,125	1,60

Նպատակահարմար է ընտրել $C_0=2000$ պֆ և $R_y=4000$ կՕմ, որտեղից կստացվի

$$\Delta C = 2000 (1 – T / 2\Delta T) = 2000 -10^3 T / \Delta T: \qquad (26)$$

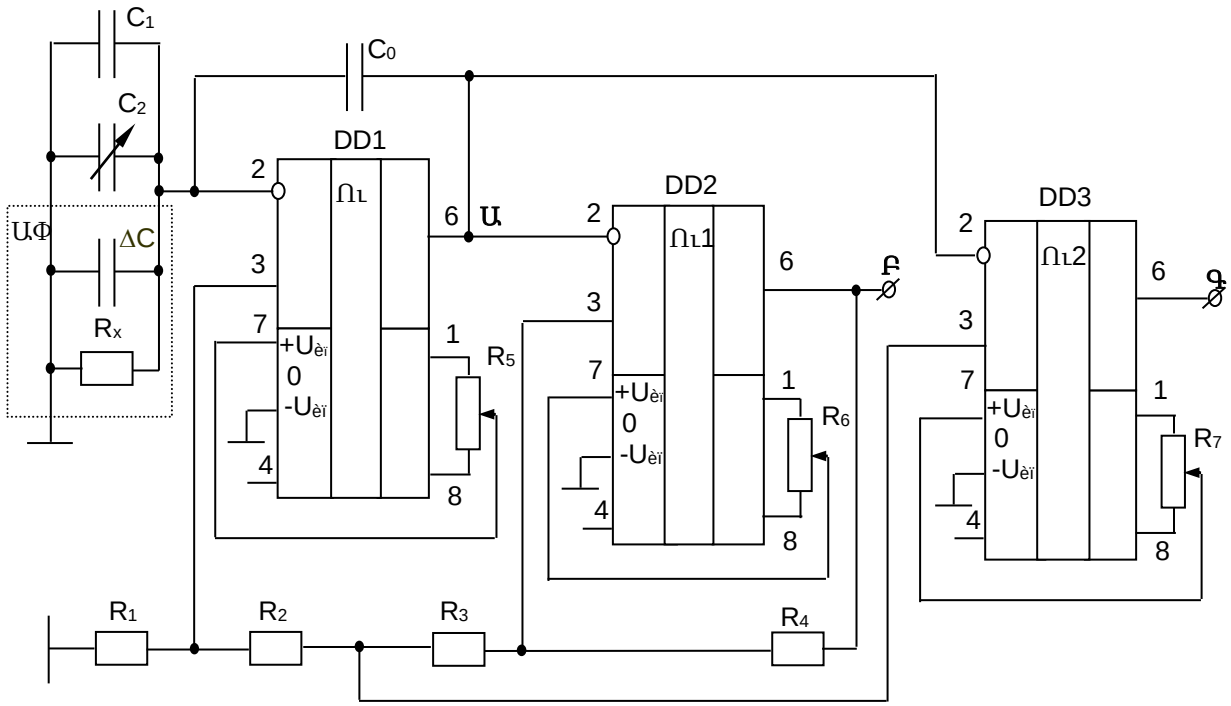
Քանի որ տվիչում նյութի բացակայության ժամանակ սկզբնական ունակությունը կազմում է $C_{սկզբ.}<25$ պֆ և տվիչը միանում է սարքի մուտքին համառանցք մալուխով, ապա նպատակահարմար է Ու մուտքին միացնել փոփոխական ունակություն $(C_2=C_{սկզբ.})$, $(C_1+ C_{սկզբ.}=C_0)$-ի կարգավորման համար:

Նկ.18-ում բերված է մուտքային հանգույցի սկզբունքային էլեկտրական սխեման:

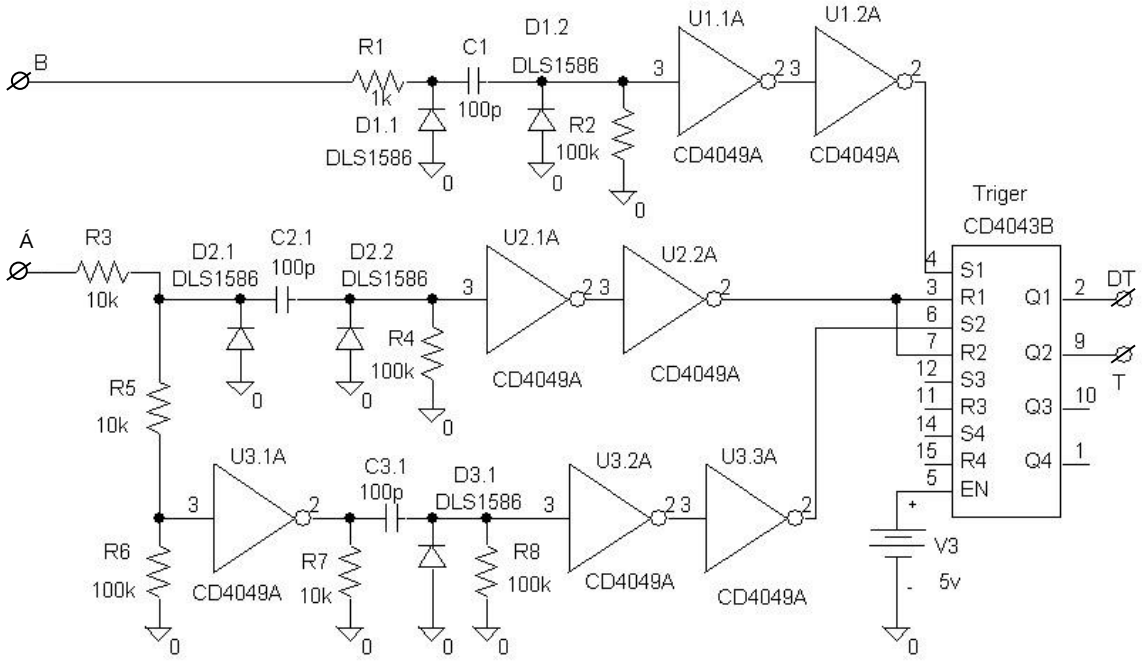


Նկ.18. Մուտքային հանգույցի սկզբունքային էլեկտրական սխեման

Նկ.19-ում բերված է իմպուլսային փոխակերպիչի սկզբունքային էլեկտրական սխեման, համապատասխանաբար Բ (ÑÓ1) և Գ (ÑÓ2) ելքային ազդանշաններով: Սխեման կառուցված է ճշգրիտ ուժեղարարների վրա LM118 (OP117F, Ê140ÓÄ25À, Ê140ÓÄ26À): Լարման բաժանիչի մուտքում, Ու1 համեմատող սարքի ելքից տրվում է ուղանկյուն իմպուլսային ազդանշան ±U ամպլիտուդայով և T տևողությամբ: T և ΔT տևողությամբ ելքային ազդանշանների ձևավորման համար կիրառվում է տրիգեր ÑÄ4043Â տիպի, որը պարունակում է 4 RS տրիգերներ: Այդ տրիգերի համար մուտքի վիճակը R=S=1 անթույլատրելի է, այդ պատճառով մուտքում պետք է տրվի կարճաժամկետ դրական իմպուլսային ազդանշաններ: Այդ նպատակով, ելքային ազդանշանները Ու1 և Ու2 պետք է դիֆերենցել և առանձնացնել իմպուլսային դրական ազդանշանները, որը համապատասխանում է ելքային ազդանշանների Ու1 և Ու2 առաջնային ճակատներին: Դրական իմպուլսային ազդանշանների ձևավորումը իրականացվում է դիոդներով, իսկ տրիգերի մուտքերի համաձայնեցման համար, կիրառվում են տրամաբանական միկրոսխեմաներ ÑÄ4049À տիպի (ինվերտորներ): T (T) և ΔT (DT) ազդանշանների ձևավորման սխեման, օգտագործելով ծրագրային մոդելավորման փաթեթ, բերված է նկ.20-ում:



Նկ.19. Իմպուլսային փոխակերպիչի սկզբունքային էլեկտրական սխեման

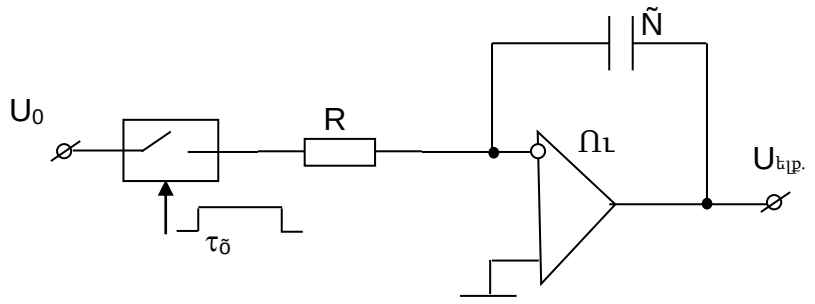


Նկ. 20. T և ΔT ելքային ազդանշանների ձևավորման սխեման

Q1 տրիգերի ելքում ստացվում են ազդանշաններ ΔT (DT) տևողությամբ, իսկ Q2 ելքում T (T) տևողությամբ: T/ΔT հարաբերության չափման համար մեր կողմից

առաջարկվել է հաստատուն լարման տևողության ժամանակային ինտերվալների փոխակերպիչի սխեման: Փոխակերպումը իրականացվում է ինտեգրատորների օգնությամբ, որը կառուցված է ÎÓ ինտեգրալի վրա: Ինտեգրատորի մուտքին նմանատիպ բանալիով տրվում է հաստատուն U_0 լարում, որը հայտնի է բարձր ճշտությամբ $\tau_õ$ ժամանակային ինտերվալի չափման ընթացքում: Հետևաբար, ինտեգրատորի ելքային լարումը կլինի՝

$$U_{\text{ելքային}}=\tau_õ U_0/RC: \qquad (27)$$



Նկ. 21. $\tau_õ$ ժամանակային ինտերվալի սկզբունքային էլեկտրական սխեման

Ժամանակային ինտերվալների հաստատուն լարումներում փոխակերպիչի սխեման, ծրագրային մոդելավորման փաթեթում, բերված է նկ.22.-ում:

$$U_1=U_0T/R_1C_1=U_0T/RC, \qquad (28)$$

$$U_2=U_0\Delta T/R_2C_2=U_0\Delta T/RC. \qquad (29)$$

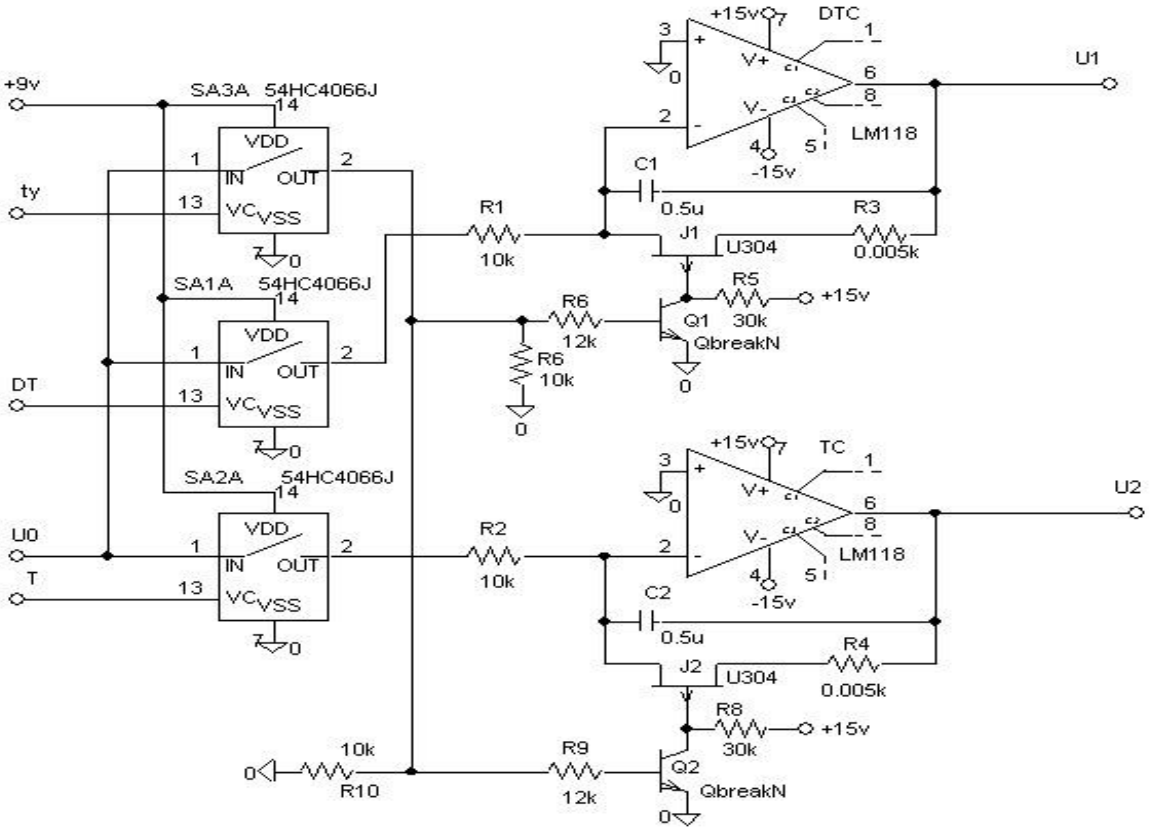
ուստի՝ $$U_1/U_2=T/\Delta T. \qquad (30)$$

Սխեմայում անհրաժեշտ է օգտագործել Ու (օրինակ՝ Ê140ÓÄ17À, Ê140ÓÄ26, LM118 տիպի), բարձր ճշգրտությամբ ռեզիստորը ցածր դիմադրության ջերմաստիճանային գործակցով՝ (օրինակ, Ñ2 - 29 Â տիպի) և համապատասխան կոնդենսատորներ (օրինակ Ê 73-11, Ê 73-16, Ê 73-17 տիպի) և այլն: Փոխակերպչի նախագծում օգտագործվել է ճշգրիտ Ու Ê140ÓÄ26 տիպի:

ԱԹկ-ի մուտքային լարումը պետք է լինի 2 Վ-ից ոչ ավել,այդ պատճառով ինտեգրման պարամետրերը պետք է ընտրել այնպիսին,որպեսզի ստանանք՝

$$U_1 < 2 \text{ Վ}, U_2 < 2 \text{ Վ}.$$

Ընդունված արժեքների համար սխեմայի պարամետրերը ունեն՝ T_{max}≈15մվրկ: Ընտրելով U_0=5 Վ, կստանանք՝ $RC=TU_0/U_1=2,5T_{max}$=16 մկ. R=10 կՕմ, կստանանք C≈1,5 մկֆ.



Նկ.22. Ժամանակային ինտերվալների փոխակերպիչի սխեման

Թվանշանային սարքի չափման հարաբերությունը նպատակահարմար է իրականացնել անալոգաթվանշանային կերպախոխիչի (ԱԹԿ) երկտակտ ինտեգրումով, որն ապահովում է բարձր ճշգրտություն: Ներկայումս բարձր ճշգրտությամբ թվանշանային վոլտմետրերում օգտագործվում է ԱԹԿ-ի ինտեգրալային ÊÐ 572 ÏÂ 2 À-տիպի միկրոսխեման: Այս ԱԹԿ-ի ելքային կոդը համապատասխանում է՝

$$N_{ծ}=10^3U_{ծ}/U_{հն.}, \qquad (31)$$

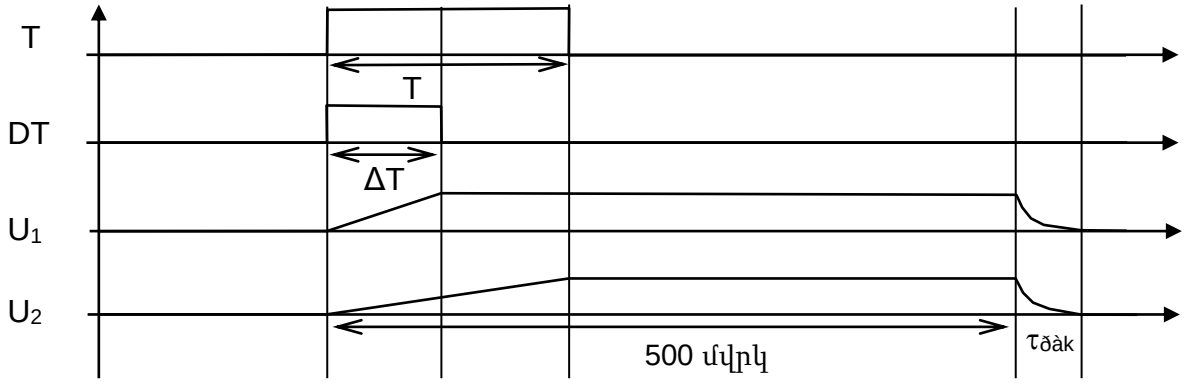
որտեղ՝ $U_{ծ}$ – լարում, փոփոխական մուտքին տրվող,

$U_{հն.}$ – հենային լարում:

Ոստի, T/ΔT –ը պետք է տալ ԱԹԿ-ի փոփոխական մուտքը ակտիվացնելով, T ժամանակային համամասնական ինտերվալով (U_1 նկ.23-ում), իսկ ելքային

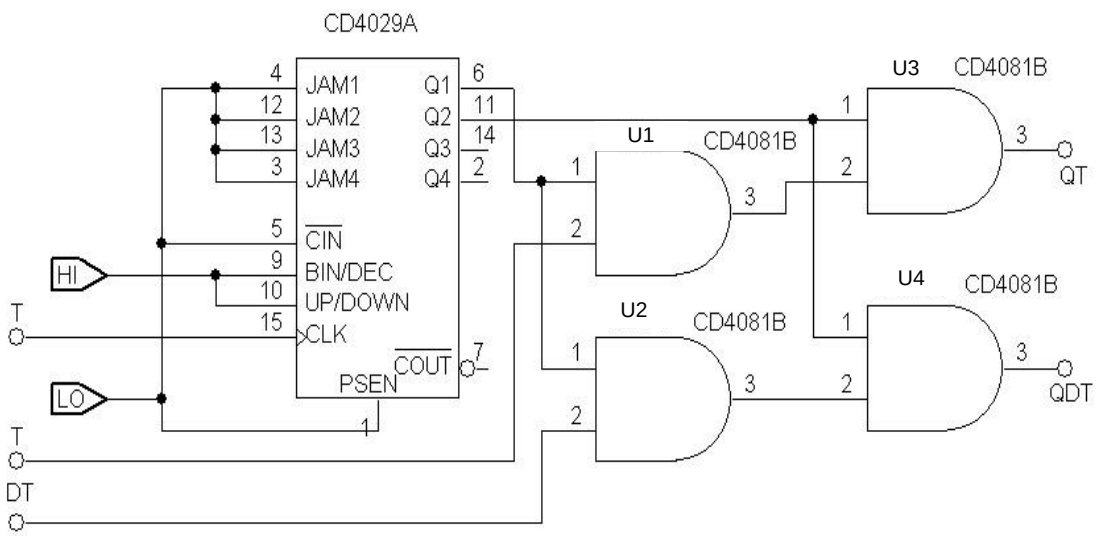
ազդանշանը–լարումով, ժամանակային համամասնական ΔT ինտերվալով (U_2 նկ.23-ում), ուստի կստանանք՝

$$N_{ð} = 10^3\ T / \Delta T\ :$$



Նկ.23. Ելքային U_1 և U_2 լարումների էպյուրա

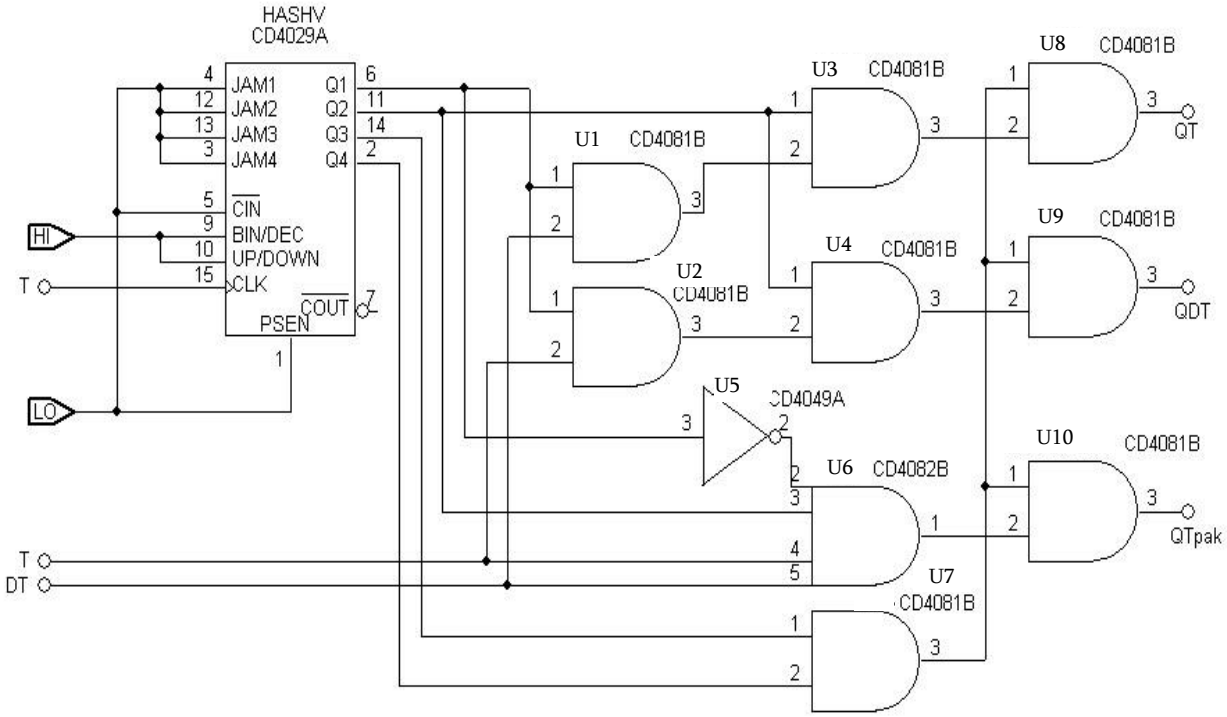
Ժամանակային տևողության փոփոխությունը ԱԹԿ-ից՝ $\tau_{փոփ.}$=16000 $\tau_{Ò}$ (որտեղ $\tau_{Ò}$ –ժամանակային հաճախականություն): Հիմնականում ընդունված է՝ $\tau_{Ò}$=20 մկվրկ., ուստի կստանանք՝ $\tau_{փոփ.}$=320 մվրկ: Հոտնաբար, U_1 և U_2 լարումները պետք է հասնեն ԱԹԿ-ի մուտք $\tau_{12}\geq$640 մվրկ արագությամբ: Նպատակահարմար է ժամանակային թարմացումների միջակայքը լինի 1 մկվրկ, այդ ընթացքում հետազոտվող նյութերի խոնավության փոփոխությունը կարելի է անտեսել:



Նկ.24 Կառավարող ազդանշանների սկզբունքային էլեկտրական սխեման

Կառավարող ազդանշանների ձևավորման սկզբունքային սխեման բերված է նկ.24-ում: Ազդանշանների ստացման համար (մինչև 500 մվրկ. ժամանակահատված) օգտագործվել է իմպուլսային ազդանշանի հաշվիչ (U170) CD4029A տիպի: CLK հաշվիչի մուտքում տրվում են T ժամանակային ինտերվալի իմպուլսները Q2 տրիգերի ելքից (նկ.26): Q1 և Q2 հաշվիչների մուտքում ստացվում են 2T և 4T ժամանակաշրջանով իմպուլսներ: Մտածող էլեմենտների 2և (U1, U2, U3, U4) օգնությամբ QT և QDT ելքային ազդանշանները հայտնվում են 4T ժամանակահատվածում (նկ.25): T և ΔT – ն 16T կրկնման ժամանակաշրջանով ստանալու համար օգտագործում են տրամաբանական U5 - U10 և հաշվիչի Q3, Q4 էլեմենտներով: T (QT) և ΔT (QDT) ազդանշանների ժամանակային դիագրամը և ինտեգրատոր կոնդենսատորի կարգի ազդանշանը (QT_{PAK}) բերված է նկ.26-ում: Ինչպես երևում է, T և ΔT ազդանշանները յուրաքանչյուր անգամ ի հայտ են գալիս կառավարող ազդանշանի վերջում մինչև 500 մկվրկ տևողությամբ: Վերը նշվածի հիման վրա ԱԹԿ-ի ելքում 16T ժամանակաշրջանում ստացվում են ժամանակային ինտերվալների արժեքները, այսինքն՝

$$N_x=10^3T/\Delta T:$$



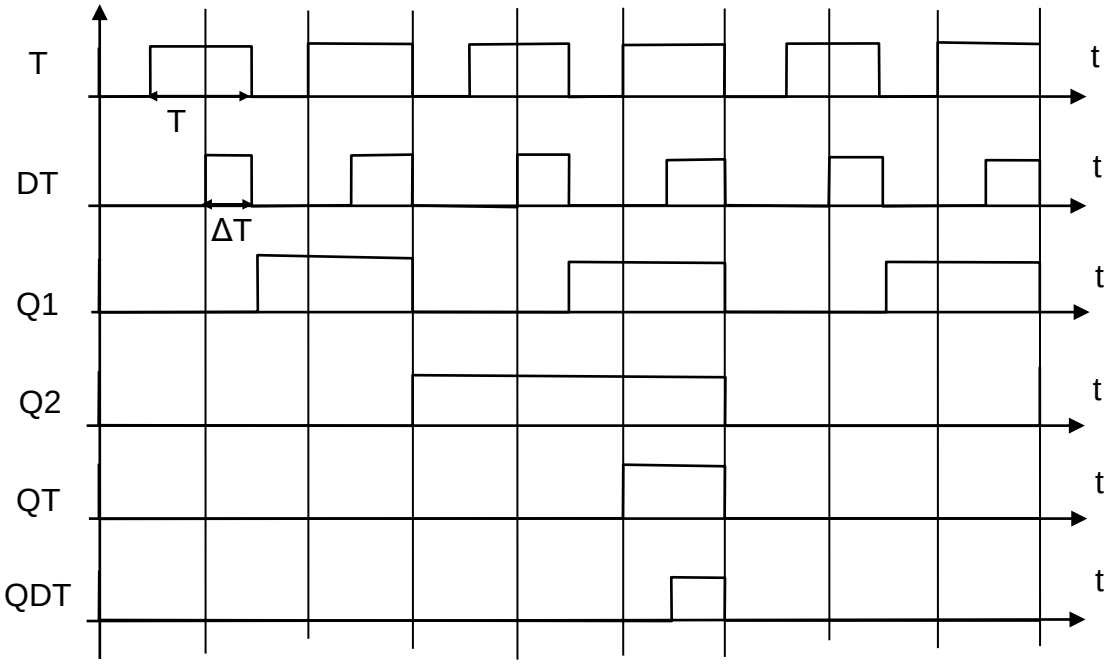
Նկ. 25 T և ΔT կառավարող ազդանշանների էլեկտրական սխեման

Քանի որ 0<ΔC<200 պկՖ, ապա կստանանք 1800 < N_x < 1999: ΔC արժեքի

հաշվումը ըստ $\Delta C = 2000 - N_x$ բանաձևի, նպատակահարմար է իրականացնել հետադարձ կոդով: Եթե N_x ստացվում է ուղիղ *8421* կոդում, ապա անհրաժեշտ է ձևավորել N_x հետադարձ կոդը: Նկատի ունենալով, որ N_x-ի մեծ կարգում միշտ ստացվում է 1 (համապատասխանելով N'_x=1000 թվին), ապա N_x թվի հետադարձ կոդը ուղիղ 8421 կոդում ստացվում է այս տեսքով՝

$$[-N_x]_{8421}=1,\ 1000\ a_8a_4a_2a_1\ b_8b_4b_2b_1\ c_8c_4c_2c_1,$$

որտեղ կշռային գործակիցները a_i, b_i, c_i համապատասխանում են 0 մինչև 9 թվերին:



Նկ.26 Կառավարող ազդանշանների ժամանակային դիագրամը

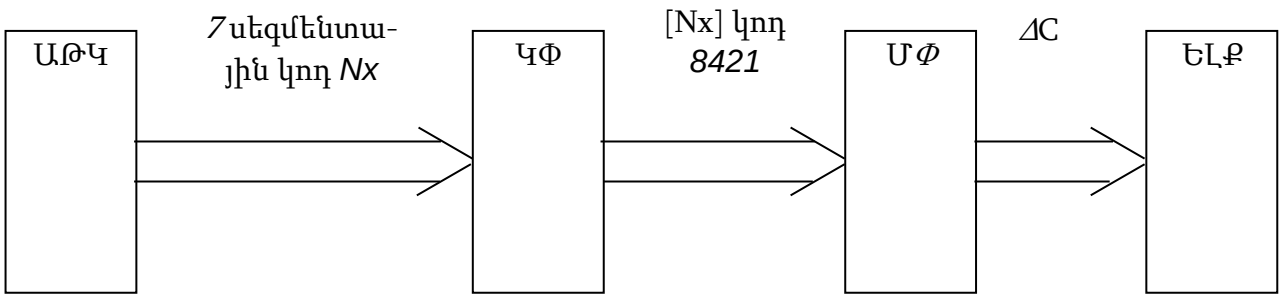
Ունակային արժեքները կորոշվեն գումարելով ուղիղ 8421 կոդի թիվը N_0=2000 հակադարձ N_x թվով , այսինքն՝

$$[\Delta C]_{8421} = \left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{lllll} 0, & 0010 & 0000 & 0000 & 0000 \\ + & & & & \end{array} \\ \begin{array}{lllll} 1, & 1000 & a_8a_4a_2a_1 & b_8b_4b_2b_1 & c_8c_4c_2c_1 \end{array} \\ \hline \begin{array}{lllll} 1, & 1010 & a_8a_4a_2a_1 & b_8b_4b_2b_1 & c_8c_4c_2c_1 \end{array} \end{array} \right\}$$

Քանի որ մեծ կարգում ստացվում է 1010=$[10]_{8421}$, ապա առաջանում է փոխանցման միավոր, այդ պատճառով այդ կարգին պետք է ավելացնել $[6]_{8421}$=0110 թվի կոդը, այստեղից կստացվի՝

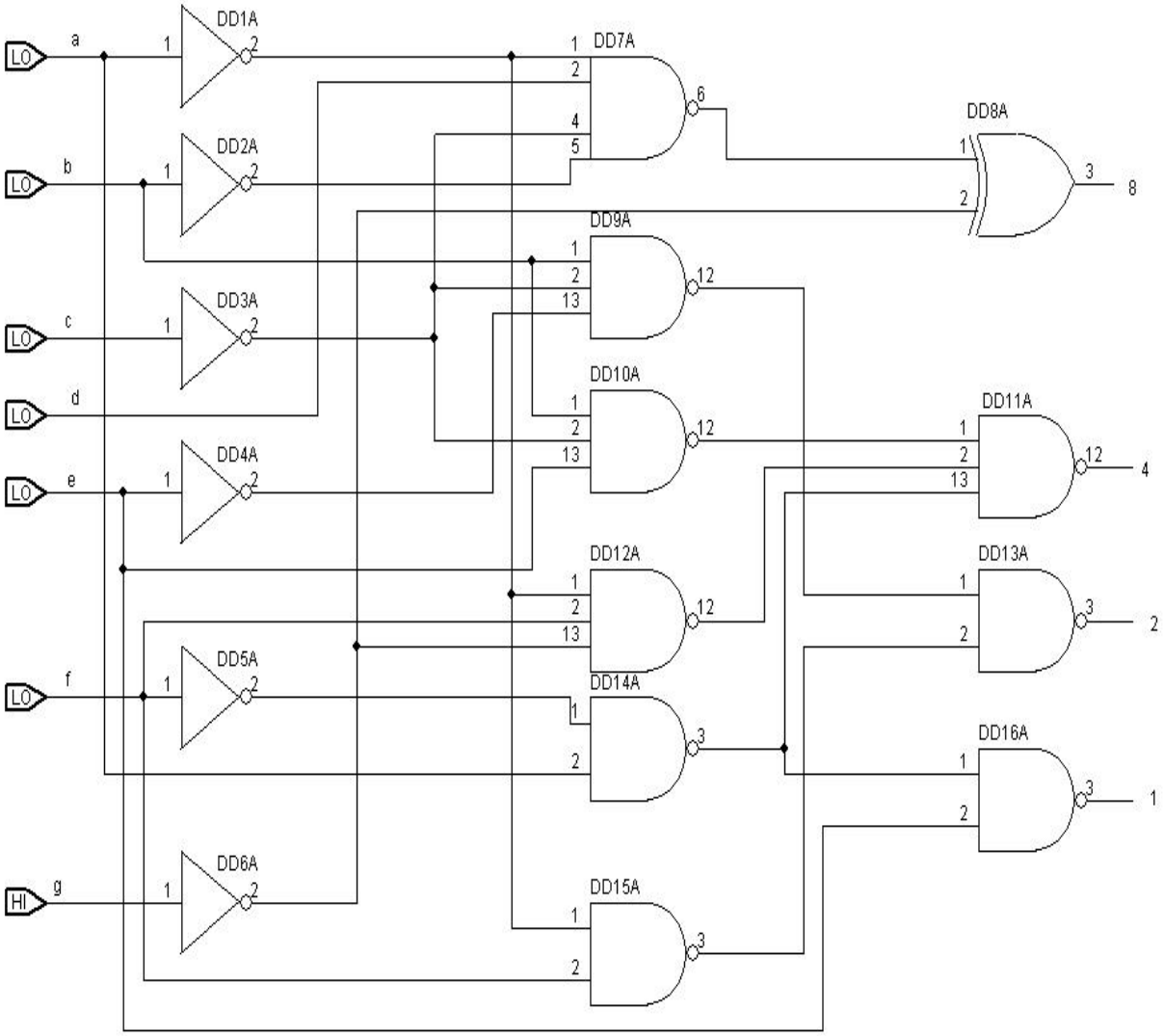
$$
\begin{array}{rrrrr}
 & 0, & 0110 & 0000 & 0000 \quad 0000 \\
+ & 1, & 1010 & a_8a_4a_2a_1 & b_8b_4b_2b_1 \quad c_8c_4c_2c_1 \\
\hline
 & 0, & 0000 & a_8a_4a_2a_1 & b_8b_4b_2b_1 \quad c_8c_4c_2c_1
\end{array}.
$$

Հետևաբար, ստացված գումարը իրենից ներկայացնում է դրական թիվ և հանդիսանում է ուղիղ 8421 ΔC-ի կոդը: Վերը նշվածից հետևում է, որ ուղիղ 8421 ΔC-ի կոդը ստանալու համար անհրաժեշտ է N_x թվի ուղիղ 8421 կոդը ներկայացնել հակադարձ 8421 կոդով և այդ հակադարձ կոդից ձևավորել ΔC-ի արժեքը: Նկ.27-ում բերված է ΔC –ի արժեքի որոշման բլոկ-սխեման: Ընդ որում հաշվի չենք առնում փոխանցման միավորը փոքրում նշանի կարգի պատճառով, քանի որ այն էկվիվալենտ է 0,01 պՖ-ին, ինչը փոքր է թույլատրելի սխալից մի քանի անգամ: Նկատի ունենալով, որ ÊÐ572ÏÂ2À միկրոսխեմայի ելքային ազդանշանները ստացվում են յոթ սեգմենտային կոդում, ապա անհրաժեշտ է այդ կոդը փոխակերպել 8421 հակադարձ կոդում: Միկրոսխեմայի ելքային յոթ սեգմենտային կոդի ակտիվ վիճակին համապատասխանում է տրամաբանական 0 լարումը:

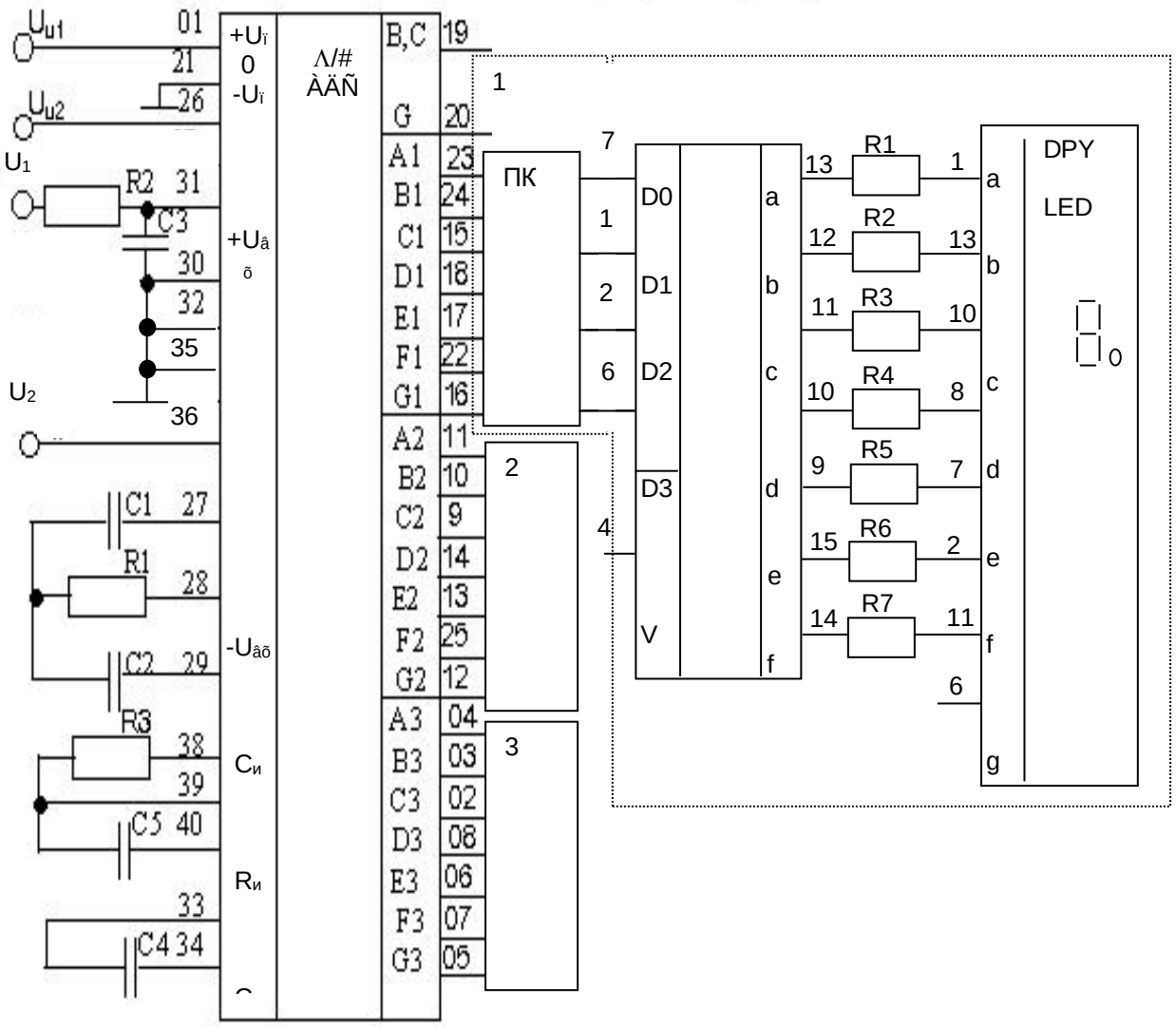


Նկ.27 *ΔC* արժեքի ստացման բլոկ-սխեման

Օգտագործելով ծրագրային մոդելավորման փաթեթ, մշակվել է կոդի փոխակերպիչի սխեման տրամաբանական էլեմենտների վրա (DD1 տիպը Ê5612), 2և-(ÄÄ4 տիպը Ê561ËÀ7), 3և-(ÄÄ3 տիպը Ê561ËÀ9), 4և-(DD2 տիպը K561ËÍ8) և ԿԱՄ-(ÄÄ5 տիպը Ê561ËÏ2) (նկ.28): ԱԹԿ-ի սխեման թվանշանային ցուցիչով բերված է նկ.29-ում:



Նկ.28 Կոդերի փոխակերպիչի կառուցվածքային սխեման



Նկ. 29. ԱԹԿ-ի սխեման ցուցչային հանգույցով

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնասիրելով առկա խոնավաչափերը, հասկանալով դրանց աշխատանքային բնույթը մշակեցինք նյութի խոնավության չափման թվային չափիչ սարքերը համապատասխան պարզ չափիչ սխեմայով, որը հնարավորություն է տալիս մեծ ճշգրտությամբ չափել ոչ միայն օգտագործվող նյուրի տարբեր բաղադրամասերի սկզբնական խոնավությունները, այլ նաև դրանց խառնուրդ նյութի խոնավությունը, որն կբարելավի տեխնոլոգիական գործվնթացի ավտմատացման գործընթացը:

Կոմպոնենտների խոնավության նախնական չափման համար նպատակահարմար է օգտագործել ցրող դաշտի ունակային փոխակերպիչ (ԱՓ):

Աշխատանքի կատարման ընթացքում պարզվեց, որ վերջնական պատրաստանյութի խոնավության չափման համար անհրաժեշտ է օգտագործել կիսաշրջանաձև էլեկտրոդներով ունակային փախակերպիչ (ԱՓ):

Տեսականորեն ստացված արդյունքների հիման վրա պարզվել է, որ ԱՓ-ի ունակության կախվածությունը խոնավությունից մոտ է գծայինի:

Մշակված թվային չափիչ սարքի սխեման հնարավորություն է տալիս չափել միայն ԱՓ-ի ունակությունը հետազոտվող նյութի զանգվածում մեծ դիէլեկտրիկ թափանցելիության կորուստների առկայության դեպքում:

Թվային չափիչ սարքի մոդելի ուսումնասիրությունը ծրագրային մոդելավորման փաթեթով, հաստատեցին ցուցմունքի հավաստիությունը:

Յոթ սեգմենտային կոդի փոխակերպիչի մշակված սխեման, հակադարձ 8421 կոդով, հնարավորություն է տալիս տեսնել խոնավության արժեքը 0,01% ճշգրտությամբ:

ԹՉՍ-ի պարամետրերի ընտրության մեթոդիկայի մշակումը հնարավորություն տվեց պարզ սխեմատիկ լուծումով ստանալ ԹՉՍ-ի ելքում խոնավության արժեքները տոկոսներով:

Գլուխ 4: Էկոնոմիկայի բաժին

Ներդրումային նախագծի ֆինանսական արդյունավետության գնահատումը էլեկտրատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների համար

Դիտարկենք վերը նշված ցուցանիշների կիրառումը ժամանակակից էլեկտրատեխնիկական համակարգի և սարքավորումների ներդրումային նախագծերի համար։ Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների շահագործման ժամանակաշրջանը սովորաբար ընդունվում է 5-20 տարի։ Ներդրումների ֆինանսական արդյունավետության հաշվարկների դեպքում հիմնական հարկերը հաշվի են առնվում ՀՀում գործող օրենսդրությանը համապատասխան . 1. Խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է ունենալ նախագծվող կամ արդիականացվող էլեկտրատեխնիկական համակարգի կամ սարքավորման տեխնիկատնտեսական ելակետային տվյալները,
որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1.1-ում.

Աղյուսակ 3.1 էլեկտրատեխնիկական համակարգի կամ սարքավորման տեխնիկատնտեսական տվյալները

Ցուցանիշ	Չափման միավոր
Սարքավորման հզորություն	կՎտ
Տարեկան սպառում	կՎտ.ժամ
Խնայված էլեկտրաէներգիա	կՎտ.ժամ /տարի
Էլեկտրաէներգիայի սակագին (առանձ ԱԱՀ)	դրամ/կՎտ·ժամ
Տարեկան էներգախնայողություն (դրամ)	դրամ/տարի
Սպասարկման ծախսերի խնայողություն	դրամ/տարի
Կապիտալ ներդրումներ (առանց ԱԱՀ)	դրամ
Տարեկան շահագործման և ապասարկման ծախսեր	դրամ
Ամորտիզացիոն ժամկետ	տարի
Մաշվածության տարեկան նորմա	%
Շահութահարկ	%

2. Էլեկտրատեխնիկական համակարգի կապիտալ ներդրումներ. Էլեկտրատեխնիկական համակարգի նախագծման կապիտալ ներդրումների հաշվարկում սարքավորումների մասով ներառվում են բոլոր այն ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են սարքավորումների ձեռքբերման, տեղադրման և նախապատրաստման հետ: Ըստ մասնագիտական մոտեցման՝ սարքավորումների կապիտալ ներդրումները կարող են ներառել հետևյալ հիմնական հոդվածները, որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1.2-ում

Աղյուսակ 1.2 Էլեկտրատեխնիկական համակարգերի նախագծման

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ	ԱՐԺԵՔԸ (դրամ)
1. **Տեխնիկական սարքավորումներ**	
Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ, տրանսֆորմատորներ, ուժային կաբելներ/ազրեգատներ	
Վահանակներ, սարքավորումների փաթեթ, տեխնոլոգիական սենսորներ	
Օժանդակ համակարգեր	
2. **Լոգիստիկիկ և մաքսային ծախսեր**	
Փաթեթավորում, ծովային/տրանսպորտային փոխադրում, ապահովագրություն	
3. **Նախագծում և հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն**:	
Էլ. նախագիծ (սխեմաներ, վարկանիշներ, սելեկցիա), կատարման գծագրեր	
Հեղինակային հսկողություն, տեխնիկական հսկողություն	
4. **Շինարարական աշխատանքներ**	
Մեխանիկական/էլեկտրական մոնտաժ, կաբելային ուղիներ, տրանսպորտ/բարձրացումներ	
Կառուցման փոքրածավալ աշխատանքներ (հիմքեր, ամրացումներ)	
5. **Օրացույցային ապահովում և ավտոմատացում**	
6. **Փորձարկում և գործարկում**	
Համակարգի տեղում փորձարկում, կարգաբերում և շահագործման պատրաստում:	
Ընդհանուր	**Σ=(1+2+3+4+5+6)**

3. Էլեկտրատեխնիկական համակարգերի շահագործման և սպասարկման ծախսեր

Էլկտրատեխնիկական համակարգերի տարեկան շահագործման և սպասարկման ծախսերի բաղադրիչները համապատասխանաբար լրացվում են աղյուսակ 1.3-ում.

Աղյուսակ 1.3 Էլեկտրատեխնիկական համակարգի տարեկան շահագործման և սպասարկման ծախսեր

(աշխատակիցներ է գծային ալիքակիր՝ 5-20 տարի)	
2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր.	
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ սարքավորումների, կենցաղային և տեխնոլոգիական սպառման համար:	
3. Աշխատավարձ	
Սարքավորումների և համակարգերի սպասարկման, շահագործման և վերահսկման համար ներգրավված աշխատակիցների աշխատավարձերը:	
4. Նյութական ծախսեր	
Նորոգման և տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր և նյութեր:	
5. Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման ծախսեր	
Պարբերական մշտադիտարկումներ, տեխնիկական զննումներ և գործառնական վիճակի վերականգնում:	
6. Բնապահպանական վճարներ	
Էկոլոգիական կանոնակարգերին համապատասխան՝ բնությանը հասցվող ազդեցության փոխհատուցման ծախսեր (արտանետումներ, աղմուկ, թափոններ և այլն):	
7. Ապահովագրական ծախսեր (ԿՆ-ի 0,2%)	
Նախագծի իրականացման ընթացքում հնարավոր չնախատեսված, տեխնիկական, տնտեսական կամ իրավական ծախսերը հոգալու նպատակով ծախսեր.	
8. Այլ ծախսեր	
[illegible]	

4. Ակնկալվող տարեկան խնայողության հաշվարկ Ժամանակակից էլեկտրատեխնիկական համակարգի և սարքավորումների ներդրումը սովորաբար տալիս է միաժամանակ մի քանի արդյունք, և դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է արտահայտվել ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ ֆինանսական կամ տնտեսական ցուցանիշներով.

1. Էներգախնայողություն և կորուստների կրճատում • Կորուստների նվազում սովորաբար 15–40%՝ կախված սարքավորման տեսակից • Էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսի կրճատում՝ ուղիղ ֆինանսական խնայողություն։ Մեթոդական հաշվարկներում, եթե չկա ճշգրիտ չափում կամ արտադրողի տվյալ, սովորաբար ընդունում են միջին 20% կորուստների նվազում՝ որպես պահպանողական գնահատում։

2. Սպասարկման ծախսերի նվազում՝ սովորաբար մոտ 10–25% • Պահեստամասերի և վերանորոգման ծախսերի նվազում • Ավելի երկար շահագործման ժամկետ սարքավորումներում

3. Բնապահպանական ազդեցության նվազում. սովորաբար մոտ 1– 3% • CO_2 արտանետումների կրճատում էներգախնայողության հաշվին • Բնապահպանական վճարների նվազում

4. Դրամական հոսքերի կանխատեսում ով։ Էլեկտրատեխնիկական համակարգերում էներգախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման արդյունավետության գնահատման համար անհրաժեշտ է հաշվարկել այդ ներդրումների հետ կապված դրամական հոսքերը սարքավորման ծառայության ժամկետի համար, սովորաբար՝ 5-20 տարի. ✓Դրամական ելքեր՝ ներառյալ կապիտալ ներդրումներ, շահագործման և պահպանման ծախսեր։

✓ Դրամական մուտքեր. նոր տեխնոլոգիաների արդյունքնում խնայողություններ։

5. Դիսկոնտավորված դրամական հոսքերի (ԴԴՀ) վերլուծություն ԴԴՀ մեթոդը հիմնվում է այն գաղափարի վրա, որ ապագա դրամական հոսքերը պետք է բերվեն ներկա արժեքով՝ կիրառելով դիսկոնտի գործակից։ Դիսկոնտավորված ազատ դրամական հոսքերից հաշվարկվում են՝ • Մաքուր բերված արժեքը (NPV)։ • Շահութաբերության ներքին նորման (IRR)։ • Շահութաբերության ինդեքսը (PI)։ • Ետգնման ժամկետը (PB)՝ պարզ և դինամիկ տարբերակներով

Գլուխ 5:Բնապահպանության բաժին

խոնավության չափման թվային սարքի ազդեցության գնահատումը շրջակա միջավայրի համար

Ազդեցության գնահատումը

Վերականգնվող «կանաչ» էներգիան, մասնավորապես՝ այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրները, անսպառ և էկոլոգիապես մաքուր են: Դրանք չեն վնասում բնությանը, կլիմային, մարդկանց առողջությանը, անվտանգ են և տնտեսող: Անցնելով էլեկտրոմոբիլներին, որոնք (EV) սնուցվում են վերալիցքավորվող մարտկոցներով, ի տարբերություն օրգանական վառելիքով աշխատող մեքենաների, նվազեցնում են օդի աղտոտվածությունը և պայքարում կլիմայի փոփոխության դեմ: Էլեկտրական մեքենաների համար կիրառվում են լիթիում-իոնային մարտկոցներ, սակայն հումքի արդյունահանման և վերամշակման ընթացքում առաջացող տարբեր արտանետումները, ինչպես նաև մարտկոցների ոչնչացումը, բերում են մի շարք բնապահպանական խնդիրների: Էլեկտրական մեքենաների վաճառքի աճին զուգահեռ աճում են նաև հումքի արդյունահանման և ոչնչացման հետ կապված խնդիրները: Էլեկտրական մեքենաների մարտկոցների պահանջարկի ակնկալվող համաշխարհային մակարդակով հսկայական աճը բերված է ստորև: Լիթիում-իոնային մարտկոցների արտադրության գործընթացում աճում է ածխածնի միացությունների արտանետումների քանակը, և մարտկոցների ոչնչացումը նույնպես բերում է կլիմայական վտանգների: Եթե մարտկոցը հայտնվում է թափոնների աղբավայրում, նրա բջիջները կարող են արտազատել թունավոր նյութեր, ներառյալ՝ ծանր մետաղներ, որոնք կարող են արտահոսել հողի և ստորերկրյա ջրերի մեջ՝ առաջացնելով էկոլոգիական խնդիրներ: Լիթիում-իոնային մարտկոցների արտադրությունը կլիմայի վրա թողնում է մոտ 40 % ազդեցություն՝ կապված այդ մարտկոցների համար անհրաժեշտ օգտակար հանածոների արդյունահանման և վերամշակման հետ: Մարտկոցների նյութերի արդյունահանումն ու վերամշակումը, ինչպես նաև բջիջների, մոդուլների և մարտկոցների հավաքածուների արտադրությունը, սպառում են մեծ քանակությամբ էներգիա, ինչը բերում է ջերմոցային գազերի արտանետումների ավելացման: Չինաստանը, որը գերիշխում է աշխարհում էլեկտրական մեքենաների մարտկոցների մատակարարման շղթայում,

իր էլեկտրաէներգիայի մոտ 60 %-ը ստանում է ածխից՝ ջերմոցային գազերի ինտենսիվ աղբյուրից։ Wall Street Journal-ի համաձայն՝ լիթիում-իոնային մարտկոցների հանքարդյունաբերությունն ու արտադրությունը ավելի վատ ազդեցություն են թողնում կլիմայի վրա, քան հանածո վառելիքով աշխատող մեքենաների մարտկոցների արտադրությունը։ Լիթիում-իոնային միջին մարտկոցի արտադրությունը բերում է երեք անգամ ավելի մեծ կուտակային էներգիայի պահանջարկի աճի (CED), քան սովորական մարտկոցը։ Ավստրալիայում անցկացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ լիթիում-իոնային մարտկոցների 98.3 %-ը հայտնվում է աղբավայրերում, ինչը մեծացնում է հրդեհների հավանականությունը, որոնք կարող են այրվել տարիներ շարունակ։ Խաղաղ օվկիանոսի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող մեկ աղբավայրում լիթիում-իոնային մարտկոցների պատճառով 2017 թվականի հունիսից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբեր գրանցվել է 124 հրդեհ։ Հրդեհները գնալով ավելի տարածված են դառնում. 2018 թվականին գրանցվել է 21 հրդեհ, իսկ 2020-ին՝ 47։ Լիթիում-իոնային մարտկոցների վերամշակումը խթանվում է կառավարությունների կողմից՝ կապված բնապահպանական թափոնների խնդիրների և մարտկոցների աճող պահանջարկի հետ, քանի որ ավելի ու ավելի շատ էլեկտրական մեքենաներ են վաճառվում։ Աշխարհում լիթիում-իոնային մարտկոցների միայն մոտ 5 %-ն է վերամշակվում՝ համեմատած կապարի մեքենաների մարտկոցների 99 %-ի հետ։ Լիթիումային մարտկոցների վերամշակումը, սակայն, կարող է վտանգավոր լինել։ Շատ խորը կամ սխալ տեղում բջիջի բացումը կարող է հանգեցնել կարճ միացման, հրդեհի և թունավոր գազերի արտազատման։ Քանի որ մարտկոցները տարբերվում են քիմիական բաղադրությամբ և կառուցվածքով, դժվար է ստեղծել արդյունավետ վերամշակման համակարգեր։ Բացի այդ, բջիջները հաճախ սոսնձվում են ամուր սոսինձներով, ինչը դժվարացնում է դրանց ապամոնտաժումը։ Այդ պատճառով արտադրողների համար հաճախ ավելի էժան է նոր, արդյունահանված մետաղներ գնելը, քան վերամշակված նյութեր օգտագործելը, նույնիսկ աճող գների պայմաններում։ Այնուամենայնիվ, կառավարությունները սկսում են պահանջել որոշակի մակարդակի վերամշակում։ 2018 թվականին Չինաստանը, որն ունի ամենամեծ էլեկտրամեքենաների շուկան և լիթիում-իոնային մարտկոցների արտադրությունը, ընդունեց կանոններ, որոնք ուղղված են մարտկոցների

բաղադրիչների վերամշակման խթանմանը։ Անցյալ տարի Եվրամիությունն ընդունեց կանոններ, որոնք պահանջում են նոր մարտկոցների արտադրության մեջ օգտագործել վերամշակված նյութերի որոշակի տոկոս։

Լիթիում-իոնային մարտկոցների կազմը

Լիթիում-իոնային մարտկոցը բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից՝ ակտիվ նյութեր պարունակող բջիջներից, մարտկոցի կառավարման համակարգերից (BMS), որոնք ապահովում են մարտկոցի անվտանգ և արդյունավետ աշխատանքը, և իրանից, որը ծառայում է որպես կառուցվածքային տարր՝ բջիջները տեղավորելու համար։ Ալյումինը կարևոր դեր է խաղում իրանի դիզայնում՝ շնորհիվ իր թեթև քաշի, որն օգնում է նվազեցնել մարտկոցի ընդհանուր քաշը։ Այնուամենայնիվ, ալյումինի արտադրությունը էներգատար գործընթաց է և կազմում է մարտկոցի ածխածնի հետքի մոտ 17 %-ը։ Լիթիում-իոնային մարտկոցի ածխածնային հետքի 40 %-ը ձևավորվում է բջիջների ակտիվ նյութերի արդյունահանման, մշակման և մաքրման ժամանակ, որտեղ նիկելը, մանգանը, կոբալտը և լիթիումը վերամշակվում են կաթոդի փոշու։ Բջիջների արտադրությունը երկրորդ էներգատար գործընթացն է և կազմում է մոտ 20 %։ Մարտկոցային հումքի արդյունահանման հետ կապված խնդիրները Մարտկոցների արտադրության համար լիթիումի արդյունահանումը իրականացվում է երկու եղանակով՝ բաց հանքերով և աղային լուծույթներից։ Լիթիումի արդյունահանման հիմնական ուղիներից մեկը՝ աղային եղանակը, օգտագործում է մեծ քանակությամբ ջուր, որը մղվում է աղերի մեջ՝ հանքանյութեր պարունակող աղի ջուրը մակերես հանելու համար։ Ջրի գոլորշիացումից հետո լիթիումը զտվում է խառնուրդից։ Սակայն ջրատար այս գործընթացը կարող է հանգեցնել ջրային ռեսուրսների աղտոտման։ Աշխարհում լիթիումի պաշարների կեսից ավելին կենտրոնացված է այսպես կոչված «լիթիումի եռանկյունում», որը ներառում է Արգենտինայի, Բոլիվիայի և Չիլիի տարածքները։ Տարածաշրջանը մոլորակի ամենաչորերից մեկն է, և լիթիումի արդյունահանումը սպառում է տեղական ջրային ռեսուրսների մինչև 65 %-ը։ Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը մեղմելու համար մշակվում են նոր տեխնոլոգիաներ, օրինակ՝ ուղղակի լիթիումի արդյունահանումը (DLE), որը նվազեցնում է ջրի օգտագործումը։ Այնուամենայնիվ,

այս տեխնոլոգիաների լայն կիրառումը պահանջում է լրացուցիչ հետազոտություններ և ներդրումներ։

Եզրակացություն

Էլեկտրական մեքենաների մարտկոցները պահանջում են բնական ռեսուրսների մեծածավալ արդյունահանում, դրանց վերամշակում և արտադրություն, ինչը երեք անգամ ավելի էներգատար է, քան ներքին այրման մեքենաների մարտկոցների դեպքում։ Բացի այդ, կյանքի ցիկլի ավարտին մարտկոցները հաճախ հայտնվում են աղբավայրերում՝ որպես էլեկտրոնային թափոն, ինչը կարող է հանգեցնել վտանգավոր նյութերի արտահոսքի հողի մեջ և առաջացնել խոշոր հրդեհներ, որոնք դժվար է կառավարել։ Մարտկոցների վերամշակումը խթանվում է, սակայն այն թանկ է՝ դիզայնի ստանդարտների բացակայության և ապամոնտաժման դժվարության պատճառով։